生物物理

从随机演化到分子结构与功能

MIT OpenCourseWare 选定公开材料中文重编

8.592J / HST.452J · Spring 2011

2026 年 10 月 12 日

原课程作者：Mehran Kardar、Leonid Mirny。本册按物理问题重组实际可获取的 MIT 公开资料，保留来源、课程学期和许可；题面翻译、记号统一、推导增补及图形重绘均属于改编。中文稿及编者补充采用CC BY-NC-SA 4.0，用于非商业学习；不表示 MIT 或原作者认可本稿。

读者应掌握大学微积分、线性代数、基础力学和热统计；正文在首次使用处解释新的物理量。课程主题、37 道作业的逐项状态和实际缺源见书末与 qa/coverage-completion.json；原冻结清单作为历史记录保留，后续扩展单独记录。原题解答均标出官方答案或编者独立推导；数值结果区分公开实测数据、明确的模拟数据和模型计算。

目录

1 生物状态与随机演化 **1**

1.1 从序列到概率：本卷所需的统计工具 1

1.2 离散时间、连续时间与稳态的条件 1

1.3 分子状态和时间尺度 2

1.4 连续极限与遗传漂变 2

1.5 突变、选择与稳态 3

1.6 从有限种群核得到连续方程 3

1.7 固定事件与条件平均时间 3

1.8 酶反应的平均与涨落 4

2 序列比较与极值统计 **4**

2.1 比对中的物理信息 4

2.2 高斯最大值与 Gumbel 极限 5

2.3 局部高分的尾部尺度 5

2.4 得分为何应比较似然 5

2.5 指数倾斜与显著性尺度的条件 5

2.6 高斯极值的有限样本修正 6

2.7 有限温路径和零温动态规划 6

3 水溶液中的静电作用 **7**

3.1 Bjerrum 长度和屏蔽 7

3.2 无盐平面双电层 7

3.3 线电荷与反离子凝聚 7

3.4 电离平衡与介电环境 7

3.5 Poisson–Boltzmann 的自由能推导 8

3.6 无盐平面解的积分与压力核对 8

3.7 有限容器与凝聚极限的次序 8

4 链构象与弹性 **9**

4.1 随机链和熵弹簧 9

4.2 排除体积和尺度 9

4.3 弯曲链与持久长度 9

4.4 真实链如何得到等效节段 10

4.5 WLC 的方向扩散与强力响应 10

4.6 从单体相互作用到维里展开 10
4.7 张力团块为何给非线性指数 11

5 蛋白折叠与能量景观 11

5.1 构象数和随机能量模型 11
5.2 折叠动力学和势垒 11
5.3 REM 的态密度、冻结和比热 11
5.4 序列设计的统计系综 12
5.5 首次逃逸积分与 Kramers 近似 12

6 核酸的解链与二级结构 13

6.1 DNA 中的环熵 13
6.2 RNA 配对递推 13
6.3 拉力与核酸解链 13
6.4 交替段的生成函数与配对比例 13
6.5 熔融 RNA 的闭合求和 14
6.6 发夹熔解与受力 DNA 14

7 识别、搜索与 DNA 弯折 15

7.1 结合概率与序列信息 15
7.2 三维扩散和一维滑动 15
7.3 蛋白诱导弯折 15
7.4 反应速率与平衡亲和力 16
7.5 吸收球的通量与反应受限边界 16
7.6 滑动范围、更新过程与多人并行 16
7.7 弯曲变分的边界条件 16

8 丝状聚合物与分子马达 17

8.1 生长、缩短和动态失稳 17
8.2 马达的内部循环 17
8.3 趋化与随机游动 17
8.4 微管长度分布与边界再注入 18
8.5 随机切换产生扩散 18
8.6 帽的片段化与灾变时间 18
8.7 两态马达的准确长时统计 19

8.8 化学功、停滞与力的不同定义 19

9 网络、集体运动与 DNA 包装 **19**

9.1 网络结构和阈值 19
9.2 反应网络的稳定性 20
9.3 包装能量与尺度选择 20
9.4 图的计数与随机基准 20
9.5 优先连接的度分布 20
9.6 Lyapunov 函数为何需要对称条件 21
9.7 从特征值到分岔和周期 21
9.8 Kuramoto 同步的自洽推导 21
9.9 Turing 图样：扩散为何能破坏稳定 22

10 协同结合的统计模型 **23**

10.1 按真实网页纲要补充：Hill 与 MWC 23

11 概率、固定与序列题解 **24**

11.1 PS1：概率 24
11.2 PS2：固定和比对 25
11.3 PS3：极值 27

12 静电、折叠与拉伸题解 **28**

12.1 PS4：库仑作用 28
12.2 PS5：随机能量模型 30
12.3 PS6：力与延伸 31

13 搜索、增长与马达题解 **32**

13.1 PS7：蛋白与 DNA 32
13.2 PS8：漂移和扩散 33

14 补充原题与公开数据分析 **36**

14.1 PS3.2：同源与异源二聚体 36
14.2 PS4.3：噬菌体包装的能量尺度 36
14.3 PS6.2：受力 DNA 模型的完整相界 37
14.4 PS1.2 与 PS1.4：公开基因组的 ORF 和相关 38
14.5 PS1.6：公开 SNP 数据与不可识别的拟合 39

14.6 PS7.1：权重矩阵和全基因组候选 40

15 对齐计数、接触结构与受力模型 **41**

15.1 PS2.3：比对数量的约定与题面缺口 41

15.2 PS5.3：接触矩阵的实际统计和 REM 41

15.3 PS5.4：由真实坐标得到 Ramachandran 图 42

15.4 PS6.3：DNA 过度伸长的模型比较 43

15.5 PS2.5 与 PS6.5：在线任务的题面和真实执行边界 43

15.6 PS2.5 实际复算：当前数据库与算法比较 44

16 课程来源与覆盖边界 **45**

16.1 实际公开资料 45

16.2 真实缺源与执行缺口 46

16.3 来源入口和改编许可 46

参考文献 **46**

1 生物状态与随机演化

1.1 从序列到概率：本卷所需的统计工具

本课程有三条相连的线索：序列中储存什么信息，分子怎样形成结构，多个分子怎样实现功能。第一条需要概率和首次到达问题，第二条需要配分函数，第三条把两者放进持续耗能的动力学。下面先建立这些工具的共同记号，避免把各章看成互不相干的公式。

设字母表有 m 种字母，位置独立且概率为 p_α。长度 N 的具体序列概率是 $\prod_{i=1}^{N} p_{\alpha_i}$；组成相同的序列有 $\Omega = N!/\prod_\alpha N_\alpha!$ 个。这里“具体序列”与“组成类别”是两个不同事件。由 Stirling 近似，若各 $N_\alpha \gg 1$，

$$\ln \Omega \simeq -N \sum_\alpha x_\alpha \ln x_\alpha, \qquad x_\alpha = N_\alpha / N.$$

在典型组成 $x = p$ 上，每字母所需的平均二进制描述长度是 $H(p) = -\sum p_\alpha \log_2 p_\alpha$。四种碱基等概率时 $H = 2$；若只有 G、C 且各占一半，$H = 1$。这是已知组成之后的不确定性，不能把低熵序列自动称为功能更强。

相对于指定背景 q_α，数据分布 p 的可区分程度用

$$D(p\|q) = \sum_\alpha p_\alpha \ln \frac{p_\alpha}{q_\alpha}$$

衡量。$-\ln x \geq 1 - x$ 给出 $D \geq 0$，等号只在 $p = q$ 时成立。对 N 个独立字母，来自 p 的典型序列在背景 q 下的对数似然比约为 ND。因此，序列显著性依赖背景模型；GC 含量不均匀的基因组不能一律用 $q = 1/4$。

对于两位置，联合分布 $p_{\alpha\beta}$ 的互信息为 $I = \sum p_{\alpha\beta} \ln[p_{\alpha\beta}/(p_\alpha p_\beta)]$。独立性使 $I = 0$，而边缘频率相同并不足以保证这一点。后面的公开基因组计算会同时报告边缘频率与相关矩阵。

热统计中，本卷采用 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$。离散构象的配分函数为 $Z = \sum_i \mathrm{e}^{-\beta E_i}$，自由能 $F = -k_{\mathrm{B}}T \ln Z$，平均能量 $\langle E \rangle = -\partial_\beta \ln Z$。若能量含 $-fX$，则 $\langle X \rangle = k_{\mathrm{B}}T \partial_f \ln Z$，并且 $\partial_f \langle X \rangle = \beta \,\mathrm{Var}(X) \geq 0$。这个涨落响应关系将把链的零力构象与小力弹性连接起来。化学势控制可变粒子数时用 $E - \mu n$，不可把它和固定粒子数的自由能混用。

1.2 离散时间、连续时间与稳态的条件

离散一代的转移矩阵 $\Pi_{ij} = P(i \mid j)$ 每列和为一；连续时间的生成矩阵 Q 每列和为零。若 $\Pi(\Delta t) = I + Q\Delta t + o(\Delta t)$，则 $p(t) = \mathrm{e}^{Qt} p(0)$。$Q$ 的非对角元是率，单位为时间的倒数，而 Π 的元素是无量纲概率。后文把二者区分，是为了避免把“大于一的反应率”误判为不合法的转移概率。

有限、不可约的链有唯一正的平稳分布；连续时间中的其他模态衰减。离散链还需排除周期性，才保证每代收敛。例如两个状态每代必然互换，虽有稳态 $(1/2, 1/2)$，一个纯初态仍会永远振荡。因此，原题中“很多代后等频率”的结论需要正的混合率及非周期条件。

详细平衡是逐边条件 $Q_{ij} p^*_j = Q_{ji} p^*_i$，比 $Qp^* = 0$ 强。三态环可在所有概率不变时仍有环流：这类非平衡稳态需要外部化学驱动。若 $p^*_i \propto \mathrm{e}^{-\beta E_i}$，详细平衡给出正反率比 $Q_{ij}/Q_{ji} = \mathrm{e}^{-\beta(E_i - E_j)}$，但不决定共同的尝试频率。仅由平衡分布不能推出绝对动力学时间。

1.3 分子状态和时间尺度

活细胞中的反应物不是连续液体中的一个抽象浓度，而是一批有限、可以逐个计数的分子。若某种调控蛋白只有几十个拷贝，一次结合就会明显改变可用分子的数目。相同初始条件的两次观测也不必得到相同轨迹。统计模型要预测的是轨迹的分布，而非宣称每条轨迹都满足平均方程。

在室温附近，热能 $k_{\mathrm{B}}T$ 约为 $4.1\,\mathrm{pN\,nm}$。将分子大小取为 a，扩散系数取为 D，则扩散跨越此长度所需时间约为 a^2/D；化学反应还有独立的等待时间。只有在位置混合比反应快、外部条件在观测期间近似不变时，才可把空间自由度消去，用一个常数反应率描述状态转移。

设 $p_i(t)$ 是状态 i 的概率，$W_{ij}\ge 0$ 是从 j 到 i 的每单位时间跃迁率。小时间 Δt 内从 j 到 i 的转移概率为 $W_{ij}\Delta t+o(\Delta t)$；两次以上转移属于高阶项。收集流入与流出便得到主方程

$$\dot p_i=\sum_{j\neq i}\left(W_{ij}p_j-W_{ji}p_i\right). \tag{1.1}$$

对 i 求和时，每条边的流入与流出抵消，所以归一化保持。对角元必须是该状态全部流出率的负值，不能直接填一个独立参数。

例题 1.1 单个分子在活性态 A 与非活性态 B 间以 $A\xrightarrow{a}B$、$B\xrightarrow{b}A$ 转换。初始处于 A，求活性概率和弛豫时间。

解答. $\dot p_A=-ap_A+b(1-p_A)$，故 $p_A(t)=b/(a+b)+a\mathrm{e}^{-(a+b)t}/(a+b)$。平衡由两种方向的概率流相等确定，弛豫时间为 $(a+b)^{-1}$。这不是平均停留时间：在 A 中单次停留时间的均值是 a^{-1}。 □

若 N 个分子独立转换，活性分子数的概率是二项分布。独立性同时决定方差 $Np_A(1-p_A)$；有共享酶、竞争结合或协同反应时，不可继续套用这一方差。对 $A+B\to C$ 之类双分子反应，状态转移率还随两种反应物的拷贝数变化。

1.4 连续极限与遗传漂变

随机繁殖提供另一个离散模型。取一个固定大小为 N 的单倍体种群，当前等位基因频率为 x。下一代独立抽样，则拷贝数 $m\sim\mathrm{Bin}(N,x)$，$\Delta x=m/N-x$ 满足 $\langle\Delta x\rangle=0$ 和 $\langle(\Delta x)^2\rangle=x(1-x)/N$。没有选择优势仍会出现频率漂移，因为一次有限抽样不等于其期望。

将转移核对小频率增量展开，并以一代为时间单位，二阶连续近似给出

$$\partial_t p=-\partial_x[A(x)p]+\tfrac12\partial_x^2[B(x)p],\qquad B(x)=\frac{x(1-x)}{N}. \tag{1.2}$$

这里 A 是每代平均频率变化，B 是每代频率变化的方差，而不是通常写成 $2D$ 之后的 D。中性模型 $A=0$。$x=0,1$ 是吸收态：失去的等位基因不能由纯抽样重新产生。连续密度的积分会下降，失去的质量转移到边界的概率原子，不能把它误判为概率不守恒。

设 $u(x)$ 为最终固定到 1 的概率。从第一步条件期望 $u(x)=\langle u(x+\Delta x)\rangle$ 展开，得到后向方程 $Au'+Bu''/2=0$。

中性情形与边界 $u(0)=0, u(1)=1$ 给出 $u(x)=x$。平均吸收时间 T 的第一步式为 $T(x)=1+\langle T(x+\Delta x)\rangle$，因此

$$\frac{x(1-x)}{2N}T''=-1,\qquad T(x)=-2N[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)].$$

积分常数由两个吸收边界确定，$x\ln x\to 0$ 保证极限有限。若是二倍体且 N 指个体数，应把基因拷贝数改为 $2N$；不同教材中的因子二常来自这一约定。

1.5 突变、选择与稳态

对称突变率 μ 加入漂移 $A=\mu(1-2x)$。零概率流稳态满足 $Ap-(Bp)'/2=0$，积分后为 $p_*(x)\propto[x(1-x)]^{2N\mu-1}$。当 $2N\mu<1$ 时密度在两端高，但只要 $\mu>0$，边界奇性仍可积；它反映种群常常几乎单型，而不意味着已经永久吸收。选择优势 s 又加入 $sx(1-x)$，稳态多出因子 e^{2Nsx}。

用数据反推 $N\mu$ 时必须考虑取样数量、低频变异漏检以及人群历史。将两个群体的直方图差异直接解释为一种生物机制，超出了这个平稳、恒定种群模型。8.592J 的相关公开数据可用于讨论这些限制，本卷没有把未经拟合的数据比较写成已经取得的实验结论。

1.6 从有限种群核得到连续方程

Wright–Fisher 抽样并不是上一节独立分子转换的重复：每代的所有后代从同一个上一代频率抽样，因而累积漂变。若含突变或选择，下一代抽样参数为 $q(x)=x+A(x)+\cdots$，转移核

$$K(m\mid x)=\binom{N}{m}q(x)^m[1-q(x)]^{N-m}$$

给出新的频率 m/N。对光滑检验函数 g 展开 $\langle g(x+\Delta x)\rangle-g(x)$，有 $Ag'+Bg''/2$；将导数移到概率密度上便得到式(1.2)。这解释前向算子与后向算子为什么不同，却描述同一随机过程。

展开要求单代变化小、所考察频率尺度大于 $1/N$，并且高阶矩项可忽略。很近吸收边界时离散态仍是更可靠的表示；强选择、一次突变很多位点或瓶颈事件也可能破坏扩散近似。把不同机制都叫作“随机噪声”会遮蔽这些适用条件。

设 $A=\mu_+(1-x)-\mu_-x+sx(1-x)$，$B=x(1-x)/N$。概率流 $J=Ap-(Bp)'/2$；零流条件积分为

$$p_*(x)=\frac{C}{B(x)}\exp\!\left[\int^x\frac{2A(y)}{B(y)}\,\mathrm{d}y\right]=C'x^{2N\mu_+-1}(1-x)^{2N\mu_--1}\mathrm{e}^{2Nsx}.$$

在 $s=0$ 时它是 Beta 分布，平均值 $\mu_+/(\mu_++\mu_-)$。密度的边界峰来自漂变，峰的左右不对称来自突变或选择；仅一个形状不能唯一识别机制。这里 N 是基因拷贝数，和采用二倍体个体数的课源因子保持对应。

1.7 固定事件与条件平均时间

吸收区间 $[a,b]$ 上，固定到右边的概率 u 解 $Au'+Bu''/2=0$。令 $\Psi(x)=\exp[-\int^x 2A/B\,\mathrm{d}y]$，一次积分给出

$$u(x)=\frac{\int_a^x\Psi(y)\,\mathrm{d}y}{\int_a^b\Psi(y)\,\mathrm{d}y}.$$

对常数选择 $A=sx(1-x)$，边界 $0,1$，结果为 $u=(1-\mathrm{e}^{-2Nsx})/(1-\mathrm{e}^{-2Ns})$；$s\to 0$ 恢复 x。优势增加固定概率，但一个新突变仍可能因抽样失去。

前面给出的 $T(x)$ 是到任一吸收边界的时间。若只统计最后固定到 1 的样本，先定义带事件权重的 $g(x)=\langle\rangle x[\tau\,\mathbf{1}_{\{X_\tau=1\}}]$。第一步分解给出 $Ag'+Bg''/2=-u$，$g(0)=g(1)=0$，条件时间为 $T_1=g/u$。中性时 $u=x$，积分得到

$$g(x)=-2N(1-x)\ln(1-x),\qquad T_1(x)=-\frac{2N(1-x)}{x}\ln(1-x).$$

相反事件的加权函数是 $h=-2Nx\ln x$，且 $T=g+h$。这个恒等式是有用的核对：$uT_1+(1-u)T_0=T$，不允许把两个条件时间直接相加。$x\to 0$ 时条件固定时间趋于 $2N$，而无条件时间趋零；稀有的成功轨迹与大量很快失败的轨迹解释了差异。

1.8 酶反应的平均与涨落

若 n 为活性分子数，减少率 an、增加率 $b(N-n)$，主方程与所选 PS1.5 一致。对它乘 n 求和得到 $\mathrm{d}\langle n\rangle/\mathrm{d}t=-a\langle n\rangle+b(N-\langle n\rangle)$。因为率对 n 线性，平均方程在此处精确闭合。再乘 n^2 可检验二项方差；非线性双分子反应的平均方程一般含 $\langle n_An_B\rangle$，不能未经说明替成 $\langle n_A\rangle\langle n_B\rangle$。

以 $E+S\rightleftarrows ES\to E+P$ 为编者桥接模型，若酶复合物快速弛豫且总酶浓度固定，$\dot c_{ES}\simeq 0$ 给出 $c_{ES}=E_0c_S/(K_M+c_S)$、$K_M=(k_{-1}+k_2)/k_1$、产物速率 $v=k_2E_0c_S/(K_M+c_S)$。这一 Michaelis–Menten 形式需要时间尺度分离；少量酶分子的随机占据、起始瞬态以及底物明显耗尽都应回到状态模型。这里的桥接推导用于说明怎样选择粗粒化变量，不冒充未下载的额外讲次。

2 序列比较与极值统计

2.1 比对中的物理信息

DNA 字母顺序保存了历史信息，但相同片段也可能偶然出现。一个得分函数必须同时描述匹配收益、替换代价和插入删除代价。设两条序列为 $a_1\cdots a_n$、$b_1\cdots b_m$，替换得分 $s(a_i,b_j)$，每个空位罚分 $g>0$。全局比对得分 F_{ij} 是两个前缀的最优得分，递推为

$$F_{ij}=\max\{F_{i-1,j-1}+s(a_i,b_j),F_{i-1,j}-g,F_{i,j-1}-g\}.$$

边界 $F_{i0}=-ig,F_{0j}=-jg$。最后一步只可能匹配两个末字母、删除第一个末字母或删除第二个末字母；删除该步后必须留下最优子问题，否则能以更优前缀改善当前结果。这一论证说明递推为何确实枚举全部可允许路径。

局部比对允许任何位置开始和结束，所以递推再与 0 取最大，边界也置零。最终从全矩阵最大元回溯，而全局比对从 F_{nm} 回溯。得分并列时必须保留并列前驱；只返回一个回溯路径不意味着比对唯一。空位开罚与延长罚不同的模型需要额外状态，本式不包含这种仿射罚分。

同源关系还需要统计显著性检验。评分越高不一定越可靠，因为搜索数据库越大，随机产生一次高分的机会也越大。将得分转成一个不考虑数据库大小的百分数，会丢失此处最重要的比较条件。

2.2 高斯最大值与 Gumbel 极限

设 r_i 独立，分布函数为 F，最大值 $M_N=\max_i r_i$。事件 $M_N\le x$ 等价于全部 $r_i\le x$，因而 $P(M_N\le x)=F(x)^N$。高分端用尾概率 $\overline{F}=1-F$ 表示，若 $N\overline{F}$ 有限，则 $(1-\overline{F})^N\simeq\exp(-N\overline{F})$。

对零均值、标准差 σ 的高斯分布，分部积分给出 $\overline{F}(x)\sim\sigma\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}/(\sqrt{2\pi}x)$。选中心 b_N 使 $N\overline{F}(b_N)=1$，尺度 $a_N=\sigma^2/b_N$。在 $x=b_N+a_Nz$ 附近，平方指数的一阶变化为 z，而尾部前因子相对变化趋零，因此

$$P\left(\frac{M_N-b_N}{a_N}\le z\right)\longrightarrow\exp(-\mathrm{e}^{-z}).$$

主尺度 $b_N\sim\sigma\sqrt{2\ln N}$，但 $\ln\ln N$ 修正影响有限数据拟合。最可能值、均值和分位点也相差 $O(a_N)$，不可在有限样本中一概等同。最小能量对应 $-M_N$，符号翻转后尾部方向必须一起翻转。

2.3 局部高分的尾部尺度

无空位比对可看成随机得分增量的部分和。若平均增量为负，路径通常向下，却偶尔达到较高正值。令 $\lambda>0$ 满足 $\langle\mathrm{e}^{\lambda s}\rangle=1$，则 $\mathrm{e}^{\lambda S_n}$ 是均值保持的乘法过程。越过高度 S 的概率因而具有 $\mathrm{e}^{-\lambda S}$ 的指数尺度，越界细节影响前因子。把约 nm 个搜索起点合并，高分累计分布常近似为 $\exp[-Knm\mathrm{e}^{-\lambda S}]$，相应期望高分次数为 $Knm\mathrm{e}^{-\lambda S}$。

这个推导解释 λ 和数据库长度的位置，但没有证明任意有空位、相关序列都服从同一公式。低复杂度序列、周期性疏水模式以及相关数据库条目会破坏独立背景。实际检索中的背景校正与数据库版本必须记录。

2.4 得分为何应比较似然

设同源模型中字母对概率为 $p(a,b)$，随机背景为 $q(a)q(b)$。一个独立列的证据是对数似然比 $s(a,b)=\ln[p(a,b)/(q(a)q(b))]$；累积证据相加，因而自然得到比对总分。空位率可通过状态转移概率引入，这也解释仿射空位罚分为什么需要“刚开空位”与“延长空位”两种状态。整数打分只是将这些实数按比例取整的模型近似，不能从任意罚分直接声称概率校准。

局部检索要让随机背景的平均分为负，否则一条足够长的随机路径也倾向累积正分，局部高分的稀有事件图像不成立。以原题等概率 DNA 为例，$P(s=1)=1/4$、$P(s=0)=1/4$、$P(s=-\mu)=1/2$，平均为 $1/4-\mu/2$，所以必须 $\mu>1/2$。原题把 transition/transversion 的英文标签与通常生物命名反置；本卷保留题面分组并标出这一点，数值概率没有依赖这个命名差异。

2.5 指数倾斜与显著性尺度的条件

定义 $M(\lambda)=\langle\mathrm{e}^{\lambda s}\rangle$。$M(0)=1$，$M'(0)=\langle s\rangle<0$，而只要存在正分，$M(\lambda)$ 在大 λ 增长；凸性保证有唯一正根 $M(\lambda)=1$。把每次步进概率改为 $p_\lambda(s)=p(s)\mathrm{e}^{\lambda s}$ 后，其归一化成立，稀有向上的原随机路径变成倾斜分布中的典型路径。原路径到达高度 S 的权重多出约 $\mathrm{e}^{-\lambda S}$；过冲与路径重复计数进入 K。

若期望超过得分 S 的随机片段数为 $E=Knm\mathrm{e}^{-\lambda S}$，Poisson 稀有事件近似给“至少一个”为 $1-\mathrm{e}^{-E}$。$E\ll1$ 时它约等于 E，$E=1$ 时却为约 0.632；因此 E 值是期望次数，不能总当概率。也不能在数据库扩充之后沿用旧的显著性数值而不更新 m。

2.6 高斯极值的有限样本修正

令 $L=\ln N$，由 $N\overline{F}(b_N)=1$ 保留尾部的 $1/b_N$ 因子，得到

$$b_N=\sigma\left[\sqrt{2L}-\frac{\ln L+\ln(4\pi)}{2\sqrt{2L}}+o(L^{-1/2})\right],\qquad a_N=\frac{\sigma^2}{b_N}.$$

Gumbel 标准变量的均值为 Euler 常数 γ、方差 $\pi^2/6$，所以 $\langle M\rangle_N\simeq b_N+\gamma a_N$，标准差约 $\pi a_N/\sqrt{6}$。最可能值约 b_N。在蛋白结合能问题中，若单构象方差随链长 N 增长而构象数指数增长，则最低能量为 $O(N)$，宽度为 $O(1)$；这里宽度小的原因是两个不同的 N 依赖相消，而非普通中心极限定理直接给出。

对高度相关的能量，不能机械地把所有构象数塞进独立极值公式。环移位相互共享接触、相邻蛋白构象共享链段，可能有成簇极端值。所补同源/异源二聚体题会明确采用原题的独立高斯近似，并指出它不能只由单个接触方差推出。

2.7 有限温路径和零温动态规划

仅找一个最优比对相当于保留最高分路径；有限温模型对所有允许路径求统计和。令路径分数 $S(\mathcal{P})$，形式逆温度 $\beta_a>0$ 控制偏爱高分的程度，$Z_{ij}=\sum_{\mathcal{P}:(0,0)\to(i,j)}\mathrm{e}^{\beta_a S(\mathcal{P})}$。按末一步分解，

$$Z_{ij}=\mathrm{e}^{\beta_a s(a_i,b_j)}Z_{i-1,j-1}+\mathrm{e}^{-\beta_a g}Z_{i-1,j}+\mathrm{e}^{-\beta_a g}Z_{i,j-1}.$$

$Z_{00}=1, Z_{i0}=\mathrm{e}^{-\beta_a g i}, Z_{0j}=\mathrm{e}^{-\beta_a g j}$。这是二维路径的转移算子；沿一个方向逐列推进时，另一方向的 Z 组成向量。若空位开/延长代价不同，应按匹配 M、上空位 I、下空位 D 构成带内部状态的转移矩阵，单一 Z 递推不能保存空位历史。

定义有限温有效分数 $F^{(\beta_a)}=\beta_a^{-1}\ln Z$，递推右端成为 log-sum-exp。对三个值 x_k，$\max x_k\le\beta_a^{-1}\ln\sum\mathrm{e}^{\beta_a x_k}\le\max x_k+\ln 3/\beta_a$，所以 $\beta_a\to\infty$ 恢复最大值动态规划，有限温保留近优路径的熵。若有 g_* 条最高分路径，$\ln Z=\beta_a S_*+\ln g_*+o(1)$，次阶项能区分简并数量。

局部比对还需定义开始、结束路径的权重；添加重新开始的单位项只是一个具体配分函数选择，其零温极限产生与零取最大。形式温度 β_a^{-1} 是算法参数，不是 DNA 所在溶液温度。课源用有限温路径将统计力学与算法相连，本节保留这条推导而不把得分温度解释成实测热量。

3　水溶液中的静电作用

3.1　Bjerrum 长度和屏蔽

生物分子常带电，但在水中的电荷作用不能按真空库仑力估计。采用 SI 单位，两个单位电荷的能量为 $e^2/(4\pi\epsilon r)$；定义 Bjerrum 长度 $\ell_B = e^2/(4\pi\epsilon k_{\mathrm{B}}T)$，使这一能量等于 $k_{\mathrm{B}}T$。讲义源文有时把 4π 吸收到介电常数中，本册用 ℓ_B 表示结果以免混淆。水中室温典型值约 0.7 nm，而它不是所有溶剂通用的常数。

对价态 z_α、体相密度 n_α^0 的可移动离子，平均场局部平衡给出 $n_\alpha(\mathbf{r}) = n_\alpha^0 \mathrm{e}^{-\beta z_\alpha e\phi}$。与 Poisson 方程结合便得到 Poisson–Boltzmann 方程。若 $|\beta z_\alpha e\phi| \ll 1$，在电中性的体相附近线性化有

$$(\nabla^2 - \kappa_D^2)\phi = -\frac{\rho_{\mathrm{fixed}}}{\epsilon}, \qquad \kappa_D^2 = \frac{e^2}{\epsilon k_{\mathrm{B}}T}\sum_\alpha z_\alpha^2 n_\alpha^0 .$$

点电荷的球对称解为 $\phi = q\mathrm{e}^{-\kappa_D r}/(4\pi\epsilon r)$。盐越多，屏蔽长度 $\lambda_D = \kappa_D^{-1}$ 越短。接近高电荷表面、强关联多价离子或分子尺度时，线性化和连续平均场都可能失效。

3.2　无盐平面双电层

取负表面电荷密度 $-\sigma$ ($\sigma > 0$)，溶液在 $y > 0$，只有价态 $z > 0$ 的反离子。定义 $u = \beta z e[\phi(y) - \phi(0)]$。Boltzmann 分布 $n = n_0\mathrm{e}^{-u}$ 和 Poisson 方程给 $u'' = -\beta z^2 e^2 n_0 \mathrm{e}^{-u}/\epsilon$。满足远处电场趋零的解是

$$u(y) = 2\ln(1 + y/\mu), \qquad n(y) = \frac{1}{2\pi z^2 \ell_B (y+\mu)^2}, \qquad \mu = \frac{e}{2\pi z \ell_B \sigma}.$$

边界 $E(0) = -\sigma/\epsilon$ 确定 μ，其中 $E = -\phi'$ 指向负膜。积分 $ze\int_0^\infty n\,\mathrm{d}y = \sigma$ 核查整体电中性。这种密度按幂律衰减，和有盐的指数屏蔽不同；将它随意用在含体相盐的溶液中是不一致的。

3.3　线电荷与反离子凝聚

离子位于半径 $a < r < R$ 的柱形区域，线电荷吸引产生能量 $2\zeta k_{\mathrm{B}}T\ln(r/a)$。径向面积元 $2\pi r\,\mathrm{d}r$ 与 Boltzmann 权重共同给出径向概率 $p_r(r) \propto r^{1-2\zeta}$。因此决定凝聚的是能量与二维径向熵的竞争，而非仅仅“势能在无穷远增加”。归一化积分在 $R \to \infty$ 时当且仅当 $\zeta > 1$ 有限。

写线电荷数密度为 n，则 $\zeta = zn\ell_B$。Manning 图像假定部分反离子凝聚，使剩余有效线电荷达到 $zn_{\mathrm{eff}}\ell_B = 1$，故凝聚电荷比例为 $1 - 1/\zeta$。它是长、均匀、细线电荷的近似；有限长度、离子关联和有限盐浓度需要更细模型。其有限容器推导和径向矩的不同阈值在所选原题解答中给出。

3.4　电离平衡与介电环境

带电基团是否电离由化学自由能和溶剂决定。最简反应 $AH \rightleftarrows A^- + H^+$ 的平衡常数 $K_a = a_{A^-}a_{H^+}/a_{AH}$ 使用无量纲活度。稀溶液近似活度等于浓度与标准浓度之比，可得 $[A^-]/[AH] = 10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$。表面有电势时，质子局部浓度还带 Boltzmann 因子；因而把真空中离开一对电荷的库仑能当作水中酸度并不成立。

水的高介电常数降低电荷能，但连续介质在离子半径内不能外推到 $r = 0$。一个半径 a 的离子放入介电介质，充电模型给自能尺度 $q^2/(8\pi\epsilon a)$。更换溶剂的差值能说明离子进入水相的偏好，但半径、局部溶剂结构和化学键能都影

响精确值。本节重建源讲义电离讨论的物理链，不使用来源中的第三方分子图片。

3.5 Poisson–Boltzmann 的自由能推导

把固定电荷密度 ρ_f 与移动离子密度 n_α 合并。电场能为 $\frac{1}{2}\int \rho\phi \,\mathrm{d}^3r$，理想混合熵项为 $k_\mathrm{B}T\sum_\alpha \int n_\alpha[\ln(n_\alpha/n_\alpha^0)-1]\,\mathrm{d}^3r$。对 n_α 变分时电场能的变化为 $z_\alpha e\phi\,\delta n_\alpha$，所以驻点条件给 $n_\alpha = n_\alpha^0 \mathrm{e}^{-\beta z_\alpha e\phi}$。再代入 $-\epsilon\nabla^2\phi = \rho_f + \sum z_\alpha e n_\alpha$ 才得到 PB 方程。离子相关在此平均场自由能中没有被计算。

对称 1:1 盐密度各为 n_s，令 $\psi = \beta e\phi$，平面区方程为 $\psi'' = \kappa_D^2 \sinh\psi$。乘 ψ' 并利用无穷远 $\psi = \psi' = 0$，得 $(\psi')^2 = 2\kappa_D^2(\cosh\psi - 1)$。一阶积分的解可写成

$$\tanh\frac{\psi(y)}{4} = \tanh\frac{\psi(0)}{4}\,\mathrm{e}^{-\kappa_D y}.$$

远场总恢复指数衰减，但近表面可能不线性。带符号表面电荷 σ_s 与边界 $-\epsilon\phi'(0) = \sigma_s$ 给 Grahame 关系

$$\sigma_s^2 = 8\epsilon k_\mathrm{B}T n_s \sinh^2\frac{\psi(0)}{2}.$$

它说明高表面电势并不与表面电荷保持简单线性关系。

3.6 无盐平面解的积分与压力核对

无盐方程中 $u'' = -C\mathrm{e}^{-u}$。乘 u' 后积分，远处电场为零使 $(u')^2 = 2C\mathrm{e}^{-u}$。取 $u(0) = 0$、向溶液方向 $u' > 0$，积分为 $\mathrm{e}^{u/2} = 1 + \sqrt{C/2}\,y$，故 $\mu = \sqrt{2/C}$。这样既得到正文密度，也看到 n_0 不是可任意指定的体相密度，它由表面电荷和整体中性共同确定。

平面体系法向总压力 $P = k_\mathrm{B}T\sum n_\alpha - \epsilon E^2/2$ 为常数。单面无盐远处 $P = 0$，表面接触密度满足 $k_\mathrm{B}Tn(0) = \sigma^2/(2\epsilon)$。两相同带电膜之间中点 $E = 0$，所以排斥压力等于中点渗透压。这是检查原题两板解的独立方法，且不需要把两个孤立单板解直接叠加；PB 是非线性方程，叠加一般不成立。

3.7 有限容器与凝聚极限的次序

柱形离子的径向归一化积分 $I = (R^{2-2\zeta} - a^{2-2\zeta})/(2-2\zeta)$，在 $\zeta = 1$ 应取极限 $I = \ln(R/a)$。所谓凝聚过渡是先讨论 $R/a \to \infty$ 的分布：$\zeta > 1$ 时有限半径内留住非零概率；$\zeta \le 1$ 时概率向容器尺度扩散。但平均半径的分子是 $\int r^{2-2\zeta}\,\mathrm{d}r$，要到 $\zeta > 3/2$ 才收敛。因此“已经凝聚”与“平均半径有限”是不同阈值。将每个矩的阈值分别计算，比只凭一条曲线认定相态可靠。

裸 DNA 电荷间距 b 给 $\zeta = z\ell_B/b$。在 Manning 有效电荷近似下，剩余电荷比例 $1/\zeta$；对于多价离子这只是长线平均场的估计。多价离子的局部桥接、强关联甚至电荷反转都超出本文模型，不能用简单凝聚比例代替这些机制。

4 链构象与弹性

4.1 随机链和熵弹簧

一条柔性链由 N 段长度 a 的独立、各向同性键组成。端到端向量 $\mathbf{R}=\sum_{i}\mathbf{a}_i$，交叉项平均为零，所以 $\langle R^2\rangle = Na^2$。当 $N\gg 1$、延伸远小于轮廓长 Na 时，各分量的中心极限定理给出高斯构象密度

$$P_0(\mathbf{R})=\left(\frac{3}{2\pi N a^2}\right)^{3/2}\exp\!\left(-\frac{3R^2}{2Na^2}\right).$$

取 $-k_{\mathrm{B}}T\ln P_0$ 得到自由能中的二次项 $3k_{\mathrm{B}}TR^2/(2Na^2)$。这个弹簧来自可用构象数减少，刚度随温度增加；它不同于一根金属弹簧的键能伸缩。

拉力 $F\hat{z}$ 引入能量 $-FR_z$。配平方可得 $\langle R_z\rangle = Na^2F/(3k_{\mathrm{B}}T)$。若需要接近完全拉直，应从单键角分布计算，得到自由连接链的 Langevin 函数

$$\frac{\langle R_z\rangle}{Na}=\coth(\beta Fa)-\frac{1}{\beta Fa}.$$

这是对每个键积分 $\int \mathrm{e}^{\beta Fa\cos\theta}\,\mathrm{d}\Omega$ 后对 F 求导的结果。小力展开恢复高斯弹簧，大力趋于 1，不会像高斯模型那样无限延伸。

4.2 排除体积和尺度

好溶剂中的单体不能互相穿透。用第二维里系数 $v>0$ 表示排斥，大小 R 的链平均单体密度为 N/R^d。两体排斥自由能估计为 $k_{\mathrm{B}}TvN^2/R^d$，与熵弹性相加：

$$\frac{F(R)}{k_{\mathrm{B}}T}\sim\frac{R^2}{Na^2}+\frac{vN^2}{R^d}.$$

对 R 最小化给 $R\sim N^{3/(d+2)}$；三维指数约 3/5，是尺度近似而非精确证明。上临界维数 $d=4$ 以上恢复理想链指数 1/2。差溶剂中 v 变负，两体项单独会导致塌缩，必须加入正的三体项稳定有限密度，不能继续用好溶剂公式。

处于拉力 F 下的自回避链可按“张力团块”分组。团块大小 $\xi=k_{\mathrm{B}}T/F$，内部尚不感受拉力，$\xi\sim ag^{\nu}$；链有 N/g 个团块，大尺度排列沿力方向，所以 $X\sim(N/g)\xi\sim Na(Fa/k_{\mathrm{B}}T)^{1/\nu-1}$。适用窗口是零力链大小远大于 ξ 且 $\xi\gg a$；达到键尺度后必须转向饱和模型。

4.3 弯曲链与持久长度

DNA 在几十纳米尺度内不能自由折角。用弧长 s、单位切向量 $\mathbf{t}(s)$ 描述轮廓长 L 的不可伸长链，弯曲能为 $H_b=\kappa\int_0^L|\partial_s\mathbf{t}|^2\,\mathrm{d}s/2$。三维 WLC 模型定义持久长度 $\ell_p=\kappa/(k_{\mathrm{B}}T)$，切向关联为 $\langle\mathbf{t}(s)\cdot\mathbf{t}(0)\rangle=\mathrm{e}^{-s/\ell_p}$。对两次弧长积分有

$$\langle R^2\rangle = 2\ell_pL-2\ell_p^2(1-\mathrm{e}^{-L/\ell_p}).$$

$L\ll\ell_p$ 时近似刚棒，$L\gg\ell_p$ 时等效随机链的 Kuhn 长度是 $2\ell_p$。

在强拉力、弱弯曲近似中，两个横向方向的 Fourier 模有能量 $(\kappa q^2+F)|\theta_q|^2/2$。由等分配积分得到 $1-X/L\simeq\frac{1}{2}\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/(F\ell_p)}$。此式只给强拉力渐近；常用的整段插值不是从此渐近式严格推出的精确 WLC 解。原题中的蛋白诱

导局部弯折会提供一个额外、可分离的延伸亏损。

4.4 真实链如何得到等效节段

化学键不是每一步都任意转向。旋转异构体模型把键角与二面角的允许状态离散化，由传递矩阵记录相邻局部状态的统计权重。若简化为各键的方向相关 $\langle \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_{i+k}\rangle = a^2 c^k$，$|c|<1$，则

$$\langle R^2\rangle = a^2\left[N + 2\sum_{k=1}^{N-1}(N-k)c^k\right] \simeq Na^2\frac{1+c}{1-c} \quad (N \gg (1-|c|)^{-1}).$$

所谓有效链长不是把化学键改长，而是将局部相关吸收到较大的 Kuhn 节段。若轮廓长为 Na，等效 Kuhn 长为 $a_K = a(1+c)/(1-c)$；节段数为 Na/a_K，两者乘积仍保持轮廓长。具有很长相关时，必须等到尺度超过相关长度才可用高斯模型。

回转半径定义为 $R_g^2 = N^{-1}\sum_i \langle|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{\mathrm{cm}}|^2\rangle = (2N^2)^{-1}\sum_{ij}\langle|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|^2\rangle$。独立理想链中 $\langle|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|^2\rangle = a^2|i-j|$，求和给大 N 极限 $R_g^2 = Na^2/6$。端到端长度与回转半径不能在散射实验解释中互换而忽略因子六。

4.5 WLC 的方向扩散与强力响应

WLC 构象权重为 $\exp[-\ell_p\int|\partial_s\mathbf{t}|^2\,\mathrm{d}s/2]$，可看成单位球面上沿弧长的方向扩散，生成元为 $\nabla^2_{S^2}/(2\ell_p)$。球谐函数 $l=1$ 模的衰减率是 $1/\ell_p$，所以方向相关是 e^{-s/ℓ_p}。这从能量权重解释正文相关式，并说明三维与二维定义可能差因子二。

强力下令横向切线为两分量 $\boldsymbol{\theta}$，$t_z \simeq 1-|\boldsymbol{\theta}|^2/2$。去掉常数 $-FL$ 后，二次 Hamilton 量为 $\frac{1}{2}\int[\kappa|\boldsymbol{\theta}'|^2 + F|\boldsymbol{\theta}|^2]\,\mathrm{d}s$。长链可用连续波数，单分量方差

$$\langle\theta_x^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}q}{2\pi(\kappa q^2+F)} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{2\sqrt{\kappa F}}.$$

两个分量合并后 $1-X/L = \langle|\boldsymbol{\theta}|^2\rangle/2 = k_{\mathrm{B}}T/(2\sqrt{\kappa F})$。这要求 $L \gg \sqrt{\kappa/F}$、横向角小，并忽略骨架伸长；非常大力下真实 DNA 的焓弹性不能忽略。

4.6 从单体相互作用到维里展开

设两个单体的短程势为 $U(r)$，Mayer 函数 $f_M(r) = \mathrm{e}^{-\beta U(r)} - 1$。有效排除体积 $v = -\int f_M(r)\,\mathrm{d}^d r$ 对纯排斥为正，对吸引增强时减小。低密度自由能展开的相互作用部分为 $k_{\mathrm{B}}T[v\rho^2/2 + w\rho^3/6 + \cdots]V$；其中 $w>0$ 可稳定差溶剂下的塌缩。

把一条链近似放进大小 R 的均匀体积，得到 $\beta F \sim R^2/(Na^2) + vN^2/(2R^d) + wN^3/(6R^{2d})$。好溶剂保留前两项，驻点 $R^{d+2} \sim va^2N^3$。若此式在 $d>4$ 给出的指数小于理想链 $1/2$，表明相互作用不改变理想尺度，应恢复 $1/2$，不能继续外推成受排斥反而缩小。

差溶剂中 $v<0$，大链内部密度由后两项平衡，数量级 $\rho \sim |v|/w$，所以 $R \sim N^{1/d}$。表面还损失接触并产生界面自由能，影响有限链的塌缩与成核。$v=0$ 附近是 θ 条件，理想链尺度恢复但三体项和有限链修正仍存在。这把热统计中的相互作用展开与几何尺度真正连接起来。

4.7 张力团块为何给非线性指数

一个团块内的热涨落能约 $k_{\mathrm{B}}T$；力在其尺度上做功 $F\xi$，相等定义 ξ。团块包含 $g\sim(\xi/a)^{1/\nu}$ 个单体，链有 N/g 个团块，故 $X\sim Na(Fa/k_{\mathrm{B}}T)^{1/\nu-1}$。这一中等力关系两端有不同机制：当 $\xi\gtrsim aN^{\nu}$ 时，应回到各向同性零力构象的线性响应；当 $\xi\lesssim a$ 时，团块内部已无尺度区间，应由单键饱和描述。所谓“强力”在尺度论中通常只是相对整链热尺度强，并非可以令 $F\to\infty$。

5 蛋白折叠与能量景观

5.1 构象数和随机能量模型

氨基酸序列确定相互作用，但一条链有指数多种构象。低能构象是否能在热涨落中保持优势，取决于能量与构象熵的竞争。随机能量模型把不同紧密构象的能量视为独立高斯变量。这一独立性忽略真实构象间相关性，却能分清“有最低能量”和“能稳定折叠到特定结构”两件事。

设构象数 $\Omega=\mathrm{e}^{Ns_0/k_{\mathrm{B}}}$，能量方差 $\Sigma^2=Nu^2$。能量 E 附近的平均构象数正比于 $\Omega\mathrm{e}^{-E^2/(2\Sigma^2)}$，所以微正则熵为 $S(E)=k_{\mathrm{B}}\ln\Omega-k_{\mathrm{B}}E^2/(2\Sigma^2)$，只在 $S\geq0$ 的区间可信。低能截断为 $E_c=-\Sigma\sqrt{2\ln\Omega}$。以 $F=E-TS$ 最小化，鞍点 $E_*(T)=-\Sigma^2/(k_{\mathrm{B}}T)$；当它越过截断，真实能量停在 E_c，不能继续把负的构象熵当作实际态数。

冻结温度为 $k_{\mathrm{B}}T_c=\Sigma/\sqrt{2\ln\Omega}$。高温自由能 $F_{\mathrm{mis}}=-k_{\mathrm{B}}T\ln\Omega-\Sigma^2/(2k_{\mathrm{B}}T)$，低温为 E_c。对一个设计良好的序列，另有唯一的天然态 $E_N<E_c$。比较 E_N 与 F_{mis} 能确定折叠温度：过低的天然能量开出能隙，降低误折叠态竞争。序列设计使用的“温度”是挑选序列的统计参数，不是细胞的实际温度。

5.2 折叠动力学和势垒

自由能最低并不保证快速抵达。以构象坐标 q 的有效自由能 $G(q)$ 描述折叠，过阻尼随机运动满足 $\dot q=-MG'(q)+\sqrt{2Mk_{\mathrm{B}}T}\,\eta(t)$，其中 M 为迁移率，白噪声满足 $\langle\eta(t)\eta(t')\rangle=\delta(t-t')$。相应概率流是 $J=-M(G'p+k_{\mathrm{B}}Tp')$；零流分布为 $p\propto\mathrm{e}^{-\beta G}$，这也核对噪声强度。

对高势垒 $\Delta G\gg k_{\mathrm{B}}T$，逃逸时间的主指数为 $\mathrm{e}^{\beta\Delta G}$。指数可从准平衡势阱权重与势垒附近稀有概率的比值看出；更精确的 Kramers 前因子还依赖势阱和势垒曲率及阻尼机制。不能仅据一个自由能差写出绝对折叠时间。多个中间态、陷阱和并行路径会破坏单指数弛豫。

一个可检验的两态模型令未折叠和已折叠概率分别为 p_U,p_F，速率 k_f,k_u。$\dot p_F=k_f(1-p_F)-k_up_F$，弛豫率为 k_f+k_u，平衡折叠比例 $k_f/(k_f+k_u)$；详细平衡要求 $k_f/k_u=\mathrm{e}^{-\beta(G_F-G_U)}$。平衡比例能约束速率比，不能独立确定两个速率。这里的动力学解释是对课程主题的编者补充，不冒称缺少详细 PDF 的折叠讲次逐页翻译。

5.3 REM 的态密度、冻结和比热

高斯态密度的指数部分可写 $\rho(E)\asymp\exp[Ns_0/k_{\mathrm{B}}-E^2/(2Nu^2)]$。用 $Z=\int\rho(E)\mathrm{e}^{-\beta E}\,\mathrm{d}E$，高温鞍点要求 $E_*=-\beta Nu^2$ 仍在允许区间。此时 $F/N=-Ts_0-u^2/(2k_{\mathrm{B}}T)$，$\langle E\rangle/N=-u^2/(k_{\mathrm{B}}T)$，熵 $S/N=s_0-u^2/(2k_{\mathrm{B}}T^2)$，比

热 $C/N = u^2/(k_{\mathrm{B}}T^2)$。在 T_c 熵降到零，低温分支不能继续使用高温鞍点。

有限 N 的态数是离散整数，最低能量周围仍有样本涨落；“熵为零”指热力学极限中每单体的构象熵消失，并非体系真的只保留一个数学状态。真实蛋白紧密构象也有共享接触相关，REM 所预测的尖锐冻结不应未经检验就解释为实验玻璃温度。

引入天然态 $E_N = -N\epsilon_N$ 后，令 $F_{\mathrm{mis}} = E_N$。高温分支等式等价于

$$s_0 T_f^2 - \epsilon_N T_f + \frac{u^2}{2k_{\mathrm{B}}} = 0.$$

它可能有两个代数根，但只有 $T_f \geq T_c$ 的那一根属于所用分支；低温误折叠自由能已固定为 E_c。天然能量不足以低于 E_c 时不能靠选一个无效根制造稳定折叠。设计能隙与动力学可达性仍是两个条件。

5.4 序列设计的统计系综

保持目标构象的接触几何不变，从随机序列的天然能量分布 $p_0(E_N) \propto \exp[-E_N^2/(2\Sigma_N^2)]$ 出发。以设计参数 β_d 按 $\mathrm{e}^{-\beta_d E_N}$ 挑选序列，完成平方得到

$$p_d(E_N) \propto \exp\left[-\frac{(E_N + \beta_d \Sigma_N^2)^2}{2\Sigma_N^2}\right].$$

因此设计把平均天然能量降低为 $-\beta_d\Sigma_N^2$，方差在这个简单模型中不变。β_d 是选择序列的强度，不是测量蛋白所在溶液的 β。能量越低的选择也可能改变误折叠能量分布，因为不同构象接触并非独立；这一步独立 REM 近似必须另行说明。

晶格 HP 模型把单体简化为疏水 H/亲水 P，非相邻的 H–H 近邻接触给负能量，链构象满足自避免。它保留“疏水接触与构象数竞争”的机制，却删除二十种氨基酸、侧链取向和溶剂细节。找到最低能量后还应检查是否简并：只有一个低能构象族才有天然态特异性；大量同能构象不能凭低总能量称为成功设计。课程相关页面列出了该主题，详细 PDF 未公开，本段是明示的编者桥接模型。

5.5 首次逃逸积分与 Kramers 近似

过阻尼坐标的扩散常数 $D_q = Mk_{\mathrm{B}}T$。势阱左端 a 反射、右端 b 吸收时，平均逃逸时间满足 $D_q T'' - MG'T' = -1$，$T'(a) = 0, T(b) = 0$。乘积分因子 $\mathrm{e}^{-\beta G}$ 后积分得到

$$T(x) = \frac{1}{D_q}\int_x^b \mathrm{e}^{\beta G(y)}\,\mathrm{d}y \int_a^y \mathrm{e}^{-\beta G(z)}\,\mathrm{d}z.$$

若内层积分在势阱极小点 q_m 主导、外层在势垒顶 q_b 主导，二次展开与高斯积分给出标准过阻尼、越过完整势垒情形

$$T \simeq \frac{2\pi}{M\sqrt{G''(q_m)|G''(q_b)|}}\mathrm{e}^{\beta[G(q_b)-G(q_m)]}.$$

若吸收边界恰设在势垒顶，只含半个外层高斯，前因子可差二；若惯性不可忽略，又需另一个阻尼区间的理论。用公式时先说明边界和坐标的迁移率，才具有可复核的绝对时间。

6 核酸的解链与二级结构

6.1 DNA 中的环熵

双链 DNA 的每段配对有结合权重 w^{ℓ}，熔解气泡由两条单链连接同样的两个端点。对理想三维随机链，返回原点的概率按 $\ell^{-3/2}$ 衰减；更一般的环权重写成 $B(\ell)=As^{\ell}/\ell^{c}$。指数 c 包含环内和环外的排除体积效应，不能把三维高斯值用于所有 DNA 模型。

令总长度的共轭变量为 z，有 $\widetilde{R}(z)=\sum_{\ell\ge 1}(wz)^{\ell}=wz/(1-wz)$，$\widetilde{B}(z)=A\sum_{\ell\ge 1}(sz)^{\ell}/\ell^{c}$。双链段与气泡交替排列，几何级数给出的主体分母是 $1-\widetilde{R}\widetilde{B}$；两端的规定只改变分子。自由能密度由最靠近原点的正实奇点 z_{*} 决定，$f=k_{\mathrm{B}}T\ln z_{*}$。

低温时奇点是 $\widetilde{R}\widetilde{B}=1$ 的极点，高温时由气泡级数的收敛边界 $z=1/s$ 控制。若 $c\le 1$，环和在边界发散，极点不在有限参数下撞到边界；若 $1<c\le 2$，环和有限但平均环长发散，配对比例连续趋零；若 $c>2$，平均环长有限，比例可以跳变。这一分类来自 $\sum \ell^{-c}$ 与 $\sum \ell^{1-c}$ 的收敛性质，而非把一维系统简单等同于有无相变。

6.2 RNA 配对递推

单链 RNA 允许内部配对。在不考虑假结的模型中，一段配对不能与另一段交叉。这不是全部真实 RNA 结构，而是一类可递推求和的二级结构。令 Z_{ij} 为从 i 到 j 的分段配分函数，末端 j 或未配对，或与 k 配对。若配对权重为 q_{kj}，最小环长为 h，则

$$Z_{ij}=Z_{i,j-1}+\sum_{k=i}^{j-h-1} Z_{i,k-1}q_{kj}Z_{k+1,j-1},\qquad Z_{i,i-1}=1.$$

因为禁止交叉，k,j 内部和左侧区间可以独立求和。递推输出全构象统计权重，和只求最低能量的算法不同。真实能量还包括堆叠、环长、盐浓度等参数；本式的简单权重适合解释算法结构，不能直接当作实际 RNA 预测器。

6.3 拉力与核酸解链

力控制条件下，应使用 $G=H-FX$，而固定延伸时应使用 Helmholtz 自由能。两种系综中的稳定条件相互关联，但跳变区间的观测方式不同。DNA 的气泡可以承受某些拉伸几何下的两链载荷；RNA 内部配对团块则常被建模为不承受骨架拉力。这使两种解链的配分函数出现相似的交替结构，却有不同的力权重。

设不配对骨架段 $P(\ell)=g^{\ell}\exp[\beta^{2}F^{2}a^{2}\ell/6]$，配对团块 $R(\ell)=Af^{\ell}/\ell^{3/2}$。在 $z_{c}=1/f$ 处，团块和有限但导数发散。当极点撞到此边界时，开始连续解链。所选原题中给出临界力、线性起始奇性和此高斯链近似的适用范围。DNA 受力模型的完整相界在追加原题 PS6.2 中推导；旧在线 RNA 服务任务仍未取得可复算结果。

6.4 交替段的生成函数与配对比例

设两端均为双链段，则构象的生成函数为 $\widetilde{Z}=\widetilde{R}/(1-\widetilde{R}\widetilde{B})$；改变端点只改变解析的端因子。一个长链的系数由最小正奇点控制，$Z_{N}\sim z_{*}^{-N}$。结合权重 w 的导数计算平均配对单体数，故比例

$$\theta=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}w\partial_{w}\ln Z_{N}=-w\partial_{w}\ln z_{*}.$$

在极点分支对 $\ln\widetilde{R}+\ln\widetilde{B}=0$ 隐式微分，可把它写成 $\theta=\langle\ell_R\rangle/(\langle\ell_R\rangle+\langle\ell_B\rangle)$。其中段长平均来自 $z\partial_z\ln\widetilde{R}$、$z\partial_z\ln\widetilde{B}$。这解释为什么平均气泡长度发散会使配对比例消失。

令 $\delta=1-sz$。对 $1<c<2$，$\widetilde{B}(1/s)-\widetilde{B}(z)\propto\delta^{c-1}$，而杆段在临界附近解析。控制参数偏离 t 因此满足 $t\propto\delta^{c-1}$，平均气泡长度 $\langle\ell\rangle_B\propto\delta^{c-2}$，从而

$$\theta\propto t^{(2-c)/(c-1)}.$$

理想环 $c=3/2$ 给线性起始。$c=2$ 边界具有对数修正；$c>2$ 时均值有限，配对比例跳变；$c\le1$ 没有同样的有限临界撞击。这些推导假设各环相互独立，真实排除体积改变 c 的含义。

6.5 熔融 RNA 的闭合求和

在不分序列、每对权重为 q 的模型中，令长度 n 的配分函数为 Z_n，$Z_0=Z_1=1$。末端或空着，或与前面一个点配对，给

$$Z_n=Z_{n-1}+q\sum_{k=0}^{n-2}Z_kZ_{n-2-k}.$$

生成函数 $G(z)=\sum_{n\ge0}Z_nz^n$ 满足 $G=1+zG+qz^2G^2$。选择 $z\to0$ 时有限的根，

$$G(z)=\frac{1-z-\sqrt{(1-z)^2-4qz^2}}{2qz^2},\qquad z_c=(1+2\sqrt{q})^{-1}.$$

最近奇点是平方根，系数渐近 $Z_n\sim A(q)(1+2\sqrt{q})^n n^{-3/2}$。从这个精确生成函数能独立得到 3/2 指数，无需采用原讲义被移除的第三方图。

也可把结构画成非负“山形路径”：未配对一步水平，配对两端各为上/下一步且权重 $\sqrt{q}$。无约束回到原点的随机游走概率按 $n^{-1/2}$；把曾走到 -1 的路径在首次越界前反射，和从 -2 起步回到零的路径一一对应。两高斯权重相减多一个 n^{-1}，所以指数成为 3/2。反射原理在这里不是随意删掉一半路径，而是一个确定的双射。

由 $q\partial_q\ln Z_n/n$ 得每单体的配对数为 $\sqrt{q}/(1+2\sqrt{q})$，所以已配对单体比例为 $2\sqrt{q}/(1+2\sqrt{q})$。一对占两个单体，两种计数必须区分。$q=1$ 时模型仍有 2/3 单体配对，这来自模型允许的零能配对熵，并不代表高温真实 RNA 也有此比例。

6.6 发夹熔解与受力 DNA

偏爱天然发夹中的配对，可给天然对权重 $\bar{q}>q$。天然段与熔融段交替，熔融段的 $n^{-3/2}$ 权重将问题化为前述 PS 型模型，因此天然配对比例连续且线性消失。这是忽略非天然序列差异的 Gō 模型；一般异质 RNA 能量景观不由单一发夹模型覆盖。

DNA 被两端拉时，一段长度 $a\ell$ 的刚杆方向积分是 $\sinh(h\ell)/(h\ell)$，$h=\beta Fa$。双链杆权重 w^ℓ 乘此因子。两条单链环各自高斯位移且共享端点，乘积位移密度与 $\mathrm{e}^{\beta\mathbf{F}\cdot\mathbf{R}}$ 积分给环力权重 $\mathrm{e}^{h^2\ell/12}$，不是单链的 $\mathrm{e}^{h^2\ell/6}$。后一因子差二来自两条链共同约束。补充原题 PS6.2 会把这个结果用于完整模型相界，区分它和可伸长 WLC 真实 DNA 的相界。

7 识别、搜索与 DNA 弯折

7.1 结合概率与序列信息

一个转录因子必须在大量背景位点中找到少数调控位点。设结合能为 E，蛋白化学势为 μ，两态配分函数 $1+\mathrm{e}^{-\beta(E-\mu)}$ 给出占据概率 $p_{\mathrm{occ}}=1/[1+\mathrm{e}^{\beta(E-\mu)}]$。降低能量或提高浓度都能提高占据，但二者不能只靠一条占据曲线完全区分。

若各位置近似独立，结合序列分布为 $P(\mathbf{b})=\prod_i p_i(b_i)$，背景为 $P_0=\prod_i q(b_i)$，对数似然比分数为 $S(\mathbf{b})=\sum_i \ln[p_i(b_i)/q(b_i)]$。其平均 $I=\sum_{i,b} p_i(b)\log_2[p_i(b)/q(b)]$ 是相对信息量，单位为比特。零频率必须用明确的伪计数处理，否则一条新序列的分数可能被任意置为负无穷。

统计权重矩阵并不自动等于物理结合能：若假设序列选择服从有效演化温度 T_*，才可设 $E=-k_{\mathrm{B}}T_*S+$ 常数。$T_*=T$ 是额外模型假设。序列相关、基因位置和调控环境还会影响实际功能，不能把所有高分片段当作已经验证的生物位点。

7.2 三维扩散和一维滑动

球形蛋白直径 d，黏度 η，Stokes–Einstein 关系给 $D_3=k_{\mathrm{B}}T/(3\pi\eta d)$。这把热运动与同一阻力 $3\pi\eta d$ 联系起来，需要稀溶液、连续黏性流体近似。细胞拥挤介质中的有效扩散可能依赖尺度。

蛋白在 DNA 停留 τ_1，在溶液重新定位耗时 τ_3，一次一维滑动探索的长度尺度为 $\ell\sim\sqrt{D_1\tau_1}$。若每次重定位近似独立，则在总轮廓长 L_g 上搜索时间 $t\sim(L_g/\ell)(\tau_1+\tau_3)$。最小化得到 $\tau_1=\tau_3$。过短停留反复支付三维寻找代价，过长停留则浪费在已扫过的区间。

真实一维随机游走的已访问区间长度有不同的数值前因子；本式是明确采用的尺度模型。若解离后以概率 p 回到原处，就必须把多次局部滑动视作同一有效扫描阶段。搜索时间的 p 依赖由所选原题给出，不能把所有跳跃都当成独立重新抽样。

7.3 蛋白诱导弯折

局部结合的蛋白可以改变 DNA 方向。设 DNA 在外力 $F\hat{x}$ 下，切线与 x 轴夹角为 $\theta(s)$，能量

$$H[\theta]=\int\left[\frac{\kappa}{2}(\theta')^2-F\cos\theta\right]\mathrm{d}s.$$

变分给出 $\kappa\theta''=F\sin\theta$。小角时曲线从局部角度 θ_0 按 e^{-s/ℓ_F} 衰减，$\ell_F=\sqrt{\kappa/F}$。相应延伸亏损 $\int(1-\cos\theta)\,\mathrm{d}s$ 按 $F^{-1/2}$ 缩小，额外能量按 $F^{1/2}$ 增大；因此足够大的力可以驱使蛋白脱离。实际脱离还受动力学势垒控制，静态能量相等给的是热力学估计。



角度在 ℓ_F 尺度上弛豫

7.4 反应速率与平衡亲和力

设自由蛋白浓度为 c_P，可用位点为 c_D，复合物为 c_{PD}，$\dot{c}_{PD}=k_a c_P c_D-k_d c_{PD}$。在自由蛋白近似恒定且总位点 $D_0=c_D+c_{PD}$ 时，占据率 $p=c_{PD}/D_0$ 满足 $\dot{p}=k_a c_P(1-p)-k_d p$。因此 $p_*=c_P/(c_P+K_d)$、$K_d=k_d/k_a$，弛豫率 $k_a c_P+k_d$。同样的 K_d 可以由很快或很慢的两种率产生，平衡亲和力并不直接等于识别时间。

若只问第一位蛋白到达一个未占据位点，早期结合是吸收事件；其典型时间约 $1/(k_a c_P)$。若只问一位蛋白找到许多目标中的任意一个，则时间约 $1/(k_a c_D)$。两种叙述中的浓度不能交换。源讲义早期时间式附近有浓度符号不一致，本卷采用具体事件定义核对量纲。

7.5 吸收球的通量与反应受限边界

在半径 b 的目标外、R 的容器内求稳态 $\nabla^2 c=0$，$c(b)=0, c(R)=c_R$。球对称解 $c=c_R(1-b/r)/(1-b/R)$，总吸收通量为 $4\pi D_3 b c_R/(1-b/R)$，故大容器中 $k_a=4\pi D_3 b$，单位体积/时间。换为摩尔浓度需要乘 Avogadro 常数和升与立方米的转换，不能把 $\mathrm{m^3/s}$ 原值直接标成 $\mathrm{M^{-1}s^{-1}}$。

完美吸收表示每次接触都成功。若表面本征反应速度为 k_s，边界为 $D_3 c'(b)=k_s c(b)$，通量积分可得

$$\frac{1}{k_a}=\frac{1}{4\pi D_3 b}+\frac{1}{4\pi b^2 k_s}.$$

两项像串联阻力：扩散受限与反应受限的等待都存在。核对限值 $k_s\to\infty$、$D_3\to\infty$ 比单记一个速率常数更能避免错误。

7.6 滑动范围、更新过程与多人并行

一维 Brown 运动时长 t 的平均已访问范围是 $4\sqrt{D_1 t/\pi}$，它和末端均方位移的平方根 $\sqrt{2D_1 t}$ 不同。若解离时间为指数分布，平均时长 τ_1，再对范围平均得到 $2\sqrt{D_1\tau_1}$。DNA 轮廓长为 L_g，一次随机重新定位命中比例 $q\simeq 2\sqrt{D_1\tau_1}/L_g$。

每轮耗时虽与其命中概率相关，但首步更新式 $t_s=\langle\tau_1\rangle+\tau_3+(1-\langle q\rangle)t_s$ 给

$$t_s=\frac{L_g}{2\sqrt{D_1\tau_1}}(\tau_1+\tau_3),\qquad \frac{\mathrm{d}t_s}{\mathrm{d}\tau_1}\propto\frac{\tau_1-\tau_3}{2\tau_1^{3/2}}.$$

因此最优 $\tau_1=\tau_3$ 是此独立重新定位模型的精确最优条件。若多数解离只是回原处，轮与轮不独立，要用有效扫描阶段；若靶点已占据、各蛋白相互阻挡或 DNA 有不均匀可达性，亦需修改。

若单人搜索时间近似指数且 n_p 个蛋白独立，最快到达时间的存活概率为 $\prod_j \mathrm{e}^{-t/t_s}=\mathrm{e}^{-n_p t/t_s}$，平均 t_s/n_p。并行加速来自独立性；一个共同的限速激活步骤不能因多放蛋白就缩短为 $1/n_p$。

7.7 弯曲变分的边界条件

对 $H[\theta]$ 的变分，边界项是 $[\kappa\theta'\delta\theta]$。固定结合角时 $\delta\theta=0$；自由端力矩为零时应设 $\theta'=0$。二者对应不同物理装置。无穷长一侧、固定局部角 θ_0、远处平行于力的弱角解为 $\theta=\theta_0\mathrm{e}^{-s/\ell_F}$。

相对于直链的额外能量为 $\int[\kappa\theta'^2/2+F\theta^2/2]\,\mathrm{d}s=\theta_0^2\sqrt{\kappa F}/2$，延伸亏损为 $\theta_0^2\ell_F/4$。$-\partial_F$ 作用在最小 Gibbs 能的完整 $-FL$ 项上给 X，可检查这两个式子的符号。若 DNA 在蛋白两侧各形成一段尾巴，两个贡献相加；不声明

几何就给脱离力，可能差四。

8 丝状聚合物与分子马达

8.1 生长、缩短和动态失稳

细胞骨架并非静止支架。聚合末端可以添加或失去单体，整个链长是随机过程。固定增长率 a、缩短率 b 的最简模型若允许长度从 1 开始，在长度 1 处禁止进一步缩短，则稳态可归一化的条件是 $a<b$，几何分布 $p_\ell=(1-a/b)(a/b)^{\ell-1}$。当 $a>b$ 时概率向大长度迁移，不存在此半无限状态空间上的归一化稳态。

微管还在快速生长态与快速缩短态间切换。令灾变率 α、恢复率 γ，增长速度 $v_+>0$、缩短速度的大小 $v_->0$。长期处于两态的比例为 $\pi_+=\gamma/(\alpha+\gamma)$、$\pi_-=\alpha/(\alpha+\gamma)$，有效漂移

$$v=\frac{\gamma v_+-\alpha v_-}{\alpha+\gamma}.$$

速度涨落的关联按 $\mathrm{e}^{-(\alpha+\gamma)t}$ 衰减，方差幅度是 $\pi_+\pi_-(v_++v_-)^2$。将速度关联对时间积分得到附加扩散 $D_{\mathrm{switch}}=\alpha\gamma(v_++v_-)^2/(\alpha+\gamma)^3$。这说明即使每种状态内部没有随机位移，随机切换也会产生长期扩散。

8.2 马达的内部循环

分子马达消耗 ATP 等化学燃料沿丝前进。一轮步进距离为 d，若要通过 m 个独立等速率 u 的内部阶段，等待时间是 m 个指数变量之和，均值 m/u、方差 m/u^2。更新过程给出 $v=du/m$、$D=d^2u/(2m^2)$，所以随机度 $r=2D/(dv)=1/m$。低随机度支持多个限速阶段，但有分支、逆步和非指数等待时，不能直接把 $1/r$ 当作精确内部状态数。

有逆向跃迁的循环须满足局部详细平衡。一轮前后速率乘积比通常含化学驱动力与负载功之差：

$$\ln\frac{\prod_i u_i}{\prod_i w_i}=\beta(\Delta\mu-Fd).$$

零平均速度的停滞力可反映这一比值，然而停滞也可能仍有无效耗能循环。平均速度为零不等于整个系统热平衡。

8.3 趋化与随机游动

大肠杆菌的奔跑和翻滚使方向不断更新。每段奔跑时长 t_r、速度 v，随后的翻滚时长 t_t，新方向均匀抽取。在 d_s 个空间维度中，不同奔跑位移交叉平均为零，因此长期

$$D=\frac{v^2\langle t_r^2\rangle}{2d_s(\langle t_r\rangle+\langle t_t\rangle)}.$$

这里出现二阶矩，而非仅平均奔跑时间，因为长奔跑对位移平方贡献更大。若沿营养梯度的方向平均奔跑时间稍长，每轮的位移期望不再为零，便出现漂移。将 $\tau_r(\hat n)=\tau_0+g\hat n\cdot\hat z$ 代入 $\langle\hat n(\hat n\cdot\hat z)\rangle=\hat z/d_s$，得到 $v_{\mathrm{drift}}=vg/[d_s(\tau_0+\tau_t)]$。局部营养感知的时间记忆是更细的机制，不能由此简化模型直接证明。

8.4 微管长度分布与边界再注入

增长/缩短态长度密度满足

$$\partial_t p_+ = -\alpha p_+ + \gamma p_- - v_+ \partial_x p_+,$$

$$\partial_t p_- = \alpha p_+ - \gamma p_- + v_- \partial_x p_-.$$

此处 v_- 为正的缩短速率大小。总长度流为 $J = v_+ p_+ - v_- p_-$。若到零处立即重新进入增长态，边界要求零净流；若微管消失或有独立成核，则另有吸收/源项，不能沿用相同稳态。

零流稳态令 $p_+/p_- = v_-/v_+$，代回得到 $p_\pm = C_\pm \mathrm{e}^{-\lambda x}$，

$$\lambda = \frac{\alpha v_- - \gamma v_+}{v_+ v_-}, \qquad \langle x \rangle = \lambda^{-1}.$$

要求 $\lambda > 0$，等价于无限直线上的长期漂移为负。值得注意：有限长度边界稳态的增长/缩短态比例是速度比，而不是无限空间中仅内部切换的 γ/α；到零再注入改变了时间占据。把两种比值混用会破坏零流条件。

8.5 随机切换产生扩散

在远离边界的长时间极限，内部指示变量 $I_+(t)$ 的均值为 π_+，协方差 $\pi_+\pi_- \mathrm{e}^{-(\alpha+\gamma)|t|}$。速度 $V = (v_+ + v_-) I_+ - v_-$。位移涨落方差

$$\operatorname{Var} X(t) = 2 \int_0^t (t-s) \langle \delta V(s) \delta V(0) \rangle \, \mathrm{d}s \simeq 2t \frac{\alpha\gamma (v_+ + v_-)^2}{(\alpha+\gamma)^3}.$$

这个推导保留内部状态弛豫修正；只把每态概率代成瞬时平衡再相加通常会漏掉二阶扩散项。下面的马达模型也有同样问题。

8.6 帽的片段化与灾变时间

若 GTP 帽只在末端加长、在后边界水解，帽长像漂移扩散过程，正漂移会无限长大，不能解释更复杂的灾变观测。源讲义引入每单位长度水解率 r：长度 x 的帽被任意内部水解事件截短，损失率 rx，来自更长帽的生成率为 $r \int_x^\infty p(y) \, \mathrm{d}y$。

$$\partial_t p = -v \partial_x p + D_c \partial_x^2 p - r x p + r \int_x^\infty p(y) \, \mathrm{d}y.$$

定义尾积分 $P(x) = \int_x^\infty p(y) \, \mathrm{d}y$，对上式积分得到 $\partial_t P = -v P' + D_c P'' - r x P$。这一步把非局部项变成局部方程，而不是忽略片段化。

在富含单体、$v > 0$ 且先忽略 D_c 时，稳态 $P_* = \mathrm{e}^{-r x^2/(2v)}$，所以 $p_* = (rx/v) \mathrm{e}^{-r x^2/(2v)}$，平均帽长 $\sqrt{\pi v/(2r)}$。小扩散使概率穿过零帽长，首阶灾变率约 $D_c r/v$；它是对漂移主导稳态的扰动结果，并非所有参数下精确。

换到贫单体溶液，$v < 0$。从足够长初帽开始，能够在时刻 t 前导致灾变的水解事件构成 (x, τ) 平面面积 $|v| t^2/2$ 的三角域。Poisson 无事件概率为 $\mathrm{e}^{-r|v|t^2/2}$，故

$$p_{\mathrm{cat}}(t) = r|v| t \mathrm{e}^{-r|v|t^2/2}, \qquad \langle t \rangle_{\mathrm{cat}} = \sqrt{\frac{\pi}{2r|v|}}.$$

它不依赖原帽长，前提是初帽足以覆盖这段事件域；短帽仍会受初始边界影响。这是利用随机几何解释等待时间分布的例子。

8.7 两态马达的准确长时统计

记轨道步长 d，内部状态 T、D，T 到同格 D 率为 d_0、到右格 D 率为 r；D 到同格 T 率为 u、到左格 T 率为 l。内部总弛豫率 $S = u + d_0 + r + l$。倾斜矩阵的非对角元为 $u + l\mathrm{e}^{-kd}$ 与 $d_0 + r\mathrm{e}^{kd}$，最大特征值 $\Lambda(k)$ 是位移累积量生成率，其方程

$$\Lambda^2 + S\Lambda - ru(\mathrm{e}^{kd} - 1) - ld_0(\mathrm{e}^{-kd} - 1) = 0.$$

在 $k = 0$ 求导，得到

$$v = \frac{d(ru - ld_0)}{S}, \qquad D = \frac{d^2(ru + ld_0)}{2S} - \frac{d^2(ru - ld_0)^2}{S^3}.$$

最后负项描述等待时间与内部状态的相关。原讲义先作瞬时局部平衡后给出的扩散表达一般不等于此精确长时 D，所选 PS8 题解已采用倾斜生成元复核，并在 QA 记录此差异；漂移式则一致。

8.8 化学功、停滞与力的不同定义

一周期净化学自由能 $\Delta\mu$ 与反负载功 Fd 决定循环亲和力 $\mathcal{A} = \beta(\Delta\mu - Fd) = \ln(ru/(ld_0))$。紧耦合单循环的停滞条件为 $\mathcal{A} = 0$，给 $F_s = \Delta\mu/d$。若有无位移耗 ATP 的旁路，停滞时仍可消耗燃料，不能从零速度推导零耗散。

定义 $F_E = k_{\mathrm{B}}Tv/D$ 是将马达数据套进平衡粒子的 Einstein 关系得到的比较尺度。主动马达一般不在平衡线性响应区，此值不自动等于真实外力或最大负载；应明确采用准确的 D 或近似的 D。功率为 $P = Fv$，停滞点功率为零，最大功率通常位于更小负载。热力学效率 $Fv/(J_{\mathrm{ATP}}\Delta\mu)$ 还需独立知道耗燃料通量，不能只由 v, D 唯一推出。

9 网络、集体运动与 DNA 包装

9.1 网络结构和阈值

用节点表示基因、蛋白或细胞，边表示已经定义的相互作用。度数、路径长度和聚类系数描述的是不同问题；仅凭度数分布不能推断一条边的因果作用。随机图中平均度 c 的稀疏独立连边模型，探索邻居像平均子代数为 c 的分枝过程。令 u 为沿一条边进入的分枝最终有限的概率，则 $u = \mathrm{e}^{-c(1-u)}$。巨连通分量比例 $S = 1 - u$ 在 $c > 1$ 才出现非零解。

更一般的无关联度分布 $P(k)$，沿边看到的度分布为 $kP(k)/\langle k\rangle$，可继续探索的平均新边数是 $\langle k(k-1)\rangle/\langle k\rangle$。因此阈值涉及二阶矩，而不只是平均度。这个论证假设局部近似树状；模块化、度相关和强聚类网络需要修正。

9.2 反应网络的稳定性

浓度 $\mathbf{c}$ 的动力学 $\dot{\mathbf{c}}=\mathbf{f}(\mathbf{c})$ 在稳态附近写成 $\dot{\delta\mathbf{c}}=J\delta\mathbf{c}$，其中 $J_{ij}=\partial f_i/\partial c_j$。所有特征值实部为负才保证局部渐近稳定。网络中的一条负反馈边并不单独决定稳定性，反馈强度、延迟和其他回路同样影响特征值。

以具有饱和合成和线性降解的调控模型 $\dot{c}=\alpha/[1+(c/K)^n]-\delta c$ 为例，右端导数为负，稳态唯一且一维扰动衰减；它本身不能持续振荡。若加入转录与翻译两级、时滞或额外状态，才可能产生振荡机制。这是编者的最简单桥接模型；实际公开 lec23、lec24 含详细多变量动力学、同步与图样讲义，下文逐项展开。

9.3 包装能量与尺度选择

噬菌体衣壳内的 DNA 密度高，热运动、弯曲和排斥共同决定包装功。若长度 L 主要弯成半径 R 的环，弯曲能尺度 $E_b\sim k_{\mathrm B}T\ell_pL/(2R^2)$；若曲率随位置变化，应实际积分 $\kappa\int R(s)^{-2}\,\mathrm{d}s/2$，不能以最外层半径代表全部内圈。线电荷的屏蔽排斥还需要盐浓度、有效电荷和相邻链距离。

包装马达的力是相应自由能对已装入长度的导数，而不是总能量除以任意长度。随着内部空隙缩小，弯曲半径下降，力常迅速增大；由平衡自由能算出的准静态力不包含黏性耗散。将一种模型拟合得好也不表明所有能量项已唯一确定。包装数量级在追加 PS4.3 中按题给几何完整估算，明确区分裸电荷模型与实际有效电荷。

9.4 图的计数与随机基准

无向简单图用对称邻接矩阵 $A_{ij}\in\{0,1\}$，$A_{ii}=0$，边数 $L=\sum_{i<j}A_{ij}$，度 $k_i=\sum_j A_{ij}$，所以 $\sum_i k_i=2L$。有向调控图则分别有入度、出度；蛋白相互结合和基因调控不能不加区分地采用同一图。

Erdős–Rényi 模型每条可能边独立以概率 p 出现。一个节点度为 $\mathrm{Bin}(N-1,p)$，稀疏极限 $p=c/(N-1)$ 得 Poisson 度分布 $\mathrm{e}^{-c}c^k/k!$。三角形的期望数为 $\binom{N}{3}p^3$，长度 $\ell\ge 3$ 的简单环期望为 $(N)_\ell p^\ell/(2\ell)$。分母 2ℓ 去掉起点和方向的重复。若要求诱导子图恰好只有这些边，还需乘缺边的 $(1-p)$ 因子；统计网络模体时先确定采用哪一种定义。

连通阈值的自洽式展开为 $S=cS-c^2S^2/2+\cdots$，所以 $S\simeq 2(c-1)$。这是巨连通分量出现的阈值 $c=1$，不是整个有限图全连通的阈值；后者需更高平均度，约在 $c\sim\ln N$。广度优先搜索第 ℓ 层约有 c^ℓ 节点，典型距离估计 $\ln N/\ln c$；近阈值、断开分量或强聚类时不能沿用这个粗估计。

9.5 优先连接的度分布

每一步增加一个节点并连向 m 个旧节点，选择概率与度 k 成正比。t 步后度总和为 $2mt$。令 $N_k(t)\simeq tp_k$，每步度类的增减平衡为

$$p_k=\frac{k-1}{2}p_{k-1}-\frac{k}{2}p_k+\delta_{km}.$$

$k=m$ 给 $p_m=2/(m+2)$，之后 $p_k=(k-1)p_{k-1}/(k+2)$，递推消去得

$$p_k=\frac{2m(m+1)}{k(k+1)(k+2)}\quad(k\ge m).$$

这说明 k^{-3} 尾来自增长和线性优先连接的组合。修改初始吸引力、删除边或连接的非线性会改变尾指数；看到幂律并不能反推唯一机制。源讲义中度总和附近将其记为边数，本文显式保留 $2L$。

9.6 Lyapunov 函数为何需要对称条件

梯度系统 $\dot{x}_i = -\partial_i V$ 满足 $\dot{V} = -\sum_i (\partial_i V)^2 \le 0$，但一般反应网络不是梯度系统。连续 Hopfield 模型 $\dot{x}_i = -x_i + f(\sum_j W_{ij} x_j + b_i)$ 中，若 f 严格单调且 $W = W^{\mathsf{T}}$，定义 $G'(x) = f^{-1}(x)$，

$$L = \sum_i [G(x_i) - b_i x_i] - \frac{1}{2} \sum_{ij} W_{ij} x_i x_j .$$

其梯度为 $\partial_i L = f^{-1}(x_i) - b_i - \sum_j W_{ij} x_j$。令 $a = f^{-1}(x_i), b = b_i + \sum_j W_{ij} x_j$，则每项 $\partial_i L \dot{x}_i = (a-b)[f(b) - f(a)] \le 0$。若状态有界，$L$ 下界有限，极限集受限于零耗散集合；要保证单一固定点仍需非退化等条件。

对非对称 W，二次项求导给的是 $(W + W^{\mathsf{T}})/2$，上述证明不成立。源讲义在此将模型允许非对称与这个能量证明并列，本卷补上其必要条件。非对称网络可振荡或具有其他吸引子；不能用一个无效的能量函数排除它们。

二值异步更新的记忆模型也用对称耦合，单次翻转按局部场降低能量。Hebb 式 $W_{ij} \propto \sum_\nu \xi_i^{(\nu)} \xi_j^{(\nu)}$ 让目标图样趋向固定点；多个记忆的交叉干扰决定吸引域和容量。完整检索性能还依赖编码及更新规则，不是只写一个耦合矩阵就证明记忆必然恢复。

9.7 从特征值到分岔和周期

一维 $\dot{y} = \varepsilon - y^2$ 在 $\varepsilon > 0$ 有 $\pm\sqrt{\varepsilon}$，正根导数负、稳定，负根不稳定；在零处碰撞消失，是鞍结。$\dot{y} = \varepsilon y - y^2$ 的 $0, \varepsilon$ 交换稳定性，是横截分岔。对称 $y \to -y$ 禁止二次项，$\dot{y} = \varepsilon y - y^3$ 在正 ε 有两个稳定根，是超临界叉形。零特征值时要计算非线性项，线性化本身没有判定能力。

二维系统若复特征值实部穿零，可出现 Hopf 分岔，但是否产生稳定极限环仍需非线性系数。标准模型 $\dot{x} = \varepsilon x - \omega y - (x^2 + y^2)x$、$\dot{y} = \omega x + \varepsilon y - (x^2 + y^2)y$ 转成 $\dot{r} = \varepsilon r - r^3, \dot{\theta} = \omega$，所以正 ε 下半径 $\sqrt{\varepsilon}$ 的周期轨道稳定。

对实二维矩阵 J，复根条件是 $(J_{11} - J_{22})^2 + 4 J_{12} J_{21} < 0$，因而交叉项乘积必须为负；但矩阵不必是反对称矩阵。源讲义“只有反对称矩阵才可复根”的措辞应改为“需要足够的非对称耦合”。Poincaré–Bendixson 定理还要求平面、紧致极限集及无固定点等条件，不能从“有界向外螺旋”一句推出任意高维网络必有周期。

9.8 Kuramoto 同步的自洽推导

将每个稳定振子的慢变量简化为相位 θ_i，自然频率 ω_i 来自偶对称单峰密度 $g(\omega)$。全连接耦合 K/N 给 $\dot{\theta}_i = \omega_i + (K/N) \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)$。定义 $r e^{i\psi} = N^{-1} \sum_j \mathrm{e}^{i\theta_j}$，方程化为 $\dot{\theta}_i = \omega_i - K r \sin(\theta_i - \psi)$。

在集体旋转系中取 $\psi = 0$，$|\omega| < Kr$ 的振子可锁相，稳定角满足 $\sin\theta = \omega/(Kr)$、$\cos\theta > 0$。漂移振子在偶对称稳态下实部贡献相消；锁定群给

$$r = \int_{-Kr}^{Kr} g(\omega) \sqrt{1 - (\omega/Kr)^2}\, \mathrm{d}\omega = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} g(Kr \sin\theta) \cos^2\theta \, \mathrm{d}\theta .$$

对小 r 展开，利用两个积分分别为 $\pi/2$ 和 $\pi/8$，有

$$1 = K\left[\frac{\pi}{2}g(0) + \frac{\pi}{16}g''(0)K^2r^2 + \cdots\right], \quad K_c = \frac{2}{\pi g(0)}, \quad r^2 \simeq -\frac{16(K/K_c - 1)}{\pi g''(0)K_c^3}.$$

$g''(0) < 0$ 给连续平方根起始。高斯宽度 σ 时 $K_c = \sqrt{8/\pi}\,\sigma$、$r^2 \simeq \pi(K/K_c - 1)$；这里完整保留二阶 Taylor 系数，避免源式中的因子二混淆。有限振子数有涨落，全连接和相位约化也可能不适合真实细胞群。

9.9 Turing 图样：扩散为何能破坏稳定

两种浓度的小扰动 $\mathbf{c}$ 满足 $\partial_t\mathbf{c} = J\mathbf{c} + \mathrm{diag}(D_1, D_2)\nabla^2\mathbf{c}$。平面波模式 $\mathrm{e}^{\lambda t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ 的矩阵是 $J_k = J - \mathrm{diag}(D_1, D_2)k^2$。均匀稳定要求 $\operatorname{tr} J < 0, \det J > 0$。有限波数时迹更负，所以扩散驱动的定常不稳定只能由行列式变负出现。

记 $A = D_2J_{11} + D_1J_{22}$，

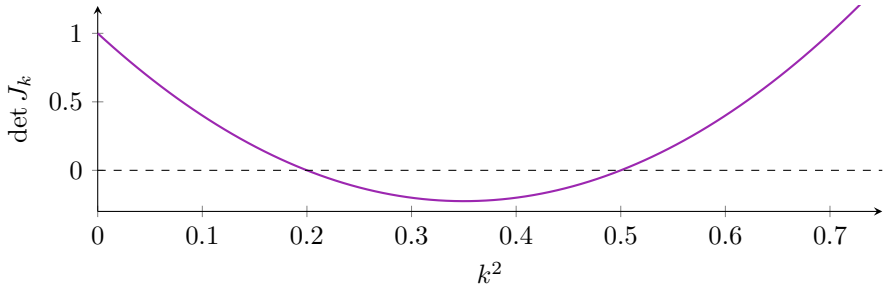
$$\det J_k = \det J - Ak^2 + D_1D_2k^4.$$

此式是开口向上的二次函数（变量是 k^2）。其最小值在 $k_m^2 = A/(2D_1D_2)$，故必要且充分的连续波数条件为

$$A > 0, \qquad A^2 > 4D_1D_2 \det J.$$

不稳定带由两正根 $k_\pm^2 = [A \pm \sqrt{A^2 - 4D_1D_2 \det J}]/(2D_1D_2)$ 限定。这里 k_m 是行列式最小的位置，一般不恰是最大增长率波数；源讲义将极值称为最大，本文已按实际抛物线方向修正。

若 $D_1 = D_2$，每个特征值只减 Dk^2，绝不可能破坏均匀稳定。若 $J_{11} > 0, J_{22} < 0$，需要自抑制的第二组分扩散更快，形成短程激活、长程抑制。作为编者明确的线性例子取 $J = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$，迹 -2、行列式 1，$D_1 = 1, D_2 = 10$，则 $A = 7$、$A^2 - 4D_1D_2 \det J = 9 > 0$，有 $k^2 \in (0.2, 0.5)$ 不稳定。给定有限区域边界后只有离散允许波数，若无一落入带内，实际仍稳定。



线性不稳定只解释最初选择的尺度；最终条纹/斑点、振幅和缺陷还取决于非线性饱和。这份数据是明示的模型参数，不是假装测量某种动物花纹。

10 协同结合的统计模型

10.1 按真实网页纲要补充：Hill 与 MWC

目录第 25 讲链接的 cooperativity 网页列多位点结合、血红蛋白、MWC 模型与 Hill 方程。它只有纲要和阅读链接，没有可点击的 2009 详细讲义；以下是据这些主题作的编者独立推导，与前面的十五份实际 PDF 改编分开。DNA 衣壳包装来自 PS4.3，不据这个网页标题推断。

若 m 个独立等价结合位点，配体浓度为 c、解离常数 K，单点权重 $x=c/K$，$Z=(1+x)^m$。每点占据比例 $Y=m^{-1}\partial_{\ln c}\ln Z=x/(1+x)$，无论位点多少，Hill 图 $\ln[Y/(1-Y)]$ 对 $\ln c$ 的斜率为 1。四个位点不自动意味着 Hill 系数 4。

极端全或无模型只允许完全空与完全满，$Z=1+(c/K)^m$，$Y=(c/K)^m/[1+(c/K)^m]$，Hill 斜率为 m。一般经验 Hill 式 $Y=c^{n_H}/(K_H^{n_H}+c^{n_H})$ 的 n_H 描述局部曲线陡峭程度；非整数常反映多态、异质性或有效拟合，不能当作真实结合位点的精确数量。

MWC 让整个多聚体在低亲和 T 态与高亲和 R 态之间协同切换，而每态内部位点独立。空蛋白 T/R 权重比 L_0，两态解离常数 $K_T>K_R$，则

$$Z=(1+c/K_R)^m+L_0(1+c/K_T)^m,$$

$$Y=\frac{(c/K_R)(1+c/K_R)^{m-1}+L_0(c/K_T)(1+c/K_T)^{m-1}}{(1+c/K_R)^m+L_0(1+c/K_T)^m}.$$

随浓度增加，R 态的统计权重相对增长，使结合曲线更陡。这种协同来自共享构象态，和简单叠加独立位点不同。通过 L_0,K_R,K_T 可得到多种有效 Hill 斜率，但只用一条曲线往往不能唯一确定全部参数。

由 $\partial_{\ln c}\langle n\rangle=\operatorname{Var}n$，$n_H(c)=\mathrm{d}\ln[Y/(1-Y)]/\mathrm{d}\ln c=\operatorname{Var}n/[mY(1-Y)]$。独立二项分布方差 $mY(1-Y)$ 给 1；协同增强占据涨落便提升斜率。这把生物结合、统计配分函数和可观察曲线联系起来。模型并未收录原网页链接的受限第三方血红蛋白图。

11 概率、固定与序列题解

以下题面来自 8.592J Spring 2011 公开作业的已冻结题号，全部解答由编者独立推导。未找到可下载的官方作业答案；课纲提及会提供解答不能替代实际文件。

11.1 PS1：概率

习题 11.1 （PS1.1）DNA 各位置的 A、G、T、C 独立且等概率。(a) 由遗传密码求随机三联体是终止信号的概率 p_s；(b) 求 N 个非终止三联体后紧接一个终止密码的概率；(c) 大肠杆菌每条链约 5×10^6 个碱基，基因组为闭环，考虑六个阅读框，随机情况下预期多少长度 600 的开放阅读框？

解答. 三个终止密码 TAA、TAG、TGA 在 64 种三联体中占 3 个，故 $p_s=3/64$。(b) 为 $(61/64)^N(3/64)$。六个阅读框各有约 $L/3$ 个起点，线性期望不要求不同框彼此独立；预期数为 $2L(61/64)^{600}(3/64)\simeq1.45\times10^{-7}$。如果另要求起点之前也是终止密码，使所数对象恰为相邻终止间的完整区间，还需再乘 $3/64$，得到 6.79×10^{-9}。这里 600 沿题面 (b) 按三联体数计算，若误取 600 个碱基会改变指数。随机背景下如此长的无终止区间极不常见，但显著性不自动证明其具有真实蛋白编码功能。 □

习题 11.2 （PS1.3）按 A、G、T、C 排序。A 与 G、T 与 C 之间每代以概率 q 互变；其余两类之间每种以概率 p 互变。(a) 写概率转移矩阵；(b) 求特征值；(c) 求 t 代矩阵；(d) 求稳态和弛豫代数；(e) 将 A→C、T→G 改为 p_+，逆向改为 p_-，其他保持不变，求新矩阵和稳态。原题对 transition/transversion 术语的命名与通常生物学用法互换，本题按明确的碱基对定义计算。

解答. 采用列为出发状态的约定，

$$M=\begin{pmatrix} d & q & p & p\\ q & d & p & p\\ p & p & d & q\\ p & p & q & d\end{pmatrix},\qquad d=1-q-2p.$$

归一化要求 $p,q\ge0, q+2p\le1$。四个正交特征向量可取 $(1,1,1,1),(1,1,-1,-1),(1,-1,0,0),(0,0,1,-1)$，对应特征值 $1,1-4p,1-2p-2q,1-2p-2q$。将归一化向量写成 v_j，则 $M^t=\sum_j\lambda_j^t v_j v_j^T$。(d) 若非平凡模绝对值均小于 1，稳态为均匀分布；慢弛豫时间 $\tau=-1/\ln\max(|1-4p|,|1-2p-2q|)$。小概率时约由 $\min(4p,2p+2q)^{-1}$ 决定；$p=0$ 等非遍历边界不保证唯一稳态。

一般地，若每对正反转移概率相等，矩阵对称且列和为一，则行和也为一，故 $M(1,1,1,1)^T/4=(1,1,1,1)^T/4$，均匀分布是稳态。若还不可约且非周期，则它是唯一吸引稳态；断开或周期模型不能仅凭对称性声称任意初态收敛。

(e) 新矩阵为

$$M_a=\begin{pmatrix} 1-q-p-p_+ & q & p & p_- \\ q & 1-q-p-p_- & p_+ & p \\ p & p_- & 1-q-p-p_+ & q \\ p_+ & p & q & 1-q-p-p_- \end{pmatrix}.$$

对称性给 $p_A=p_T=a, p_G=p_C=c$，跨组概率流平衡 $a(q+p_+)=c(q+p_-)$，结合 $2a+2c=1$ 得 $a=(q+p_-)/[2(2q+p_++p_-)]$，$c=(q+p_+)/[2(2q+p_++p_-)]$。按原题给的 $p_+>p_-$，这个具体模型提高 GC 比例；它不能解释原题背景中 GC 较少的方向，这是原题简化参数方向的限制。 □

习题 11.3 （PS1.5）固定 N 个分子独立进行 $A\underset{b}{\overset{a}{\rightleftharpoons}}B$ 转换，$n=N_A$。(a) 写 $p_n(t)$ 的主方程；(b) 初始全部为 A，求所有时刻的分布并核验方程。

解答. $A\to B$ 使 n 减 1，率 an；逆向使 n 加 1，率 $b(N-n)$。故

$$\dot p_n=a(n+1)p_{n+1}+b(N-n+1)p_{n-1}-[an+b(N-n)]p_n,$$

边界之外的项置零。单分子活性概率 $u=b/(a+b)+a\mathrm{e}^{-(a+b)t}/(a+b)$，独立性给 $p_n=\binom{N}{n}u^n(1-u)^{N-n}$。将 $\dot u=b-(a+b)u$ 代入其导数，并用 $(n+1)\binom{N}{n+1}=(N-n)\binom{N}{n}$ 等恒等式，得到上述主方程。$u(0)=1$ 给初始条件，二项定理给归一化，均值 Nu、方差 $Nu(1-u)$。 □

11.2 PS2：固定和比对

习题 11.4 （PS2.1）固定 N 个单倍体，多等位基因有 $s+1$ 类，频率 x_i，$x_{s+1}=1-\sum_{i=1}^{s}x_i$。下一代计数服从多项分布 $P(\{m_i\})=N!\prod_i x_i^{m_i}/m_i!$。(a) 求增量的一、二阶矩；(b) 写前向方程；(c) 写给定初始频率的后向方程；(d) 求全部多态性最终消失的平均固定时间方程，并验证一个两等位结果的推广。

解答. 多项抽样给 $\langle\Delta x_i\rangle=0$、$\langle\Delta x_i\Delta x_j\rangle=(x_i\delta_{ij}-x_ix_j)/N$。前向方程为 $\partial_t p=\sum_{i,j=1}^{s}\partial_{x_i}\partial_{x_j}[(x_i\delta_{ij}-x_ix_j)p]/(2N)$；后向方程的导数作用于初始变量 y_i，系数不进入导数：$\partial_t p=\sum_{ij}(y_i\delta_{ij}-y_iy_j)\partial_{y_i}\partial_{y_j}p/(2N)$。

平均最终固定时间满足 $\mathcal{L}T=-1$，只在单型顶点取零；一个等位基因刚消失的面仍可有多态性，其边界值应等于低维问题的固定时间。令

$$T(\mathbf{y})=-2N\sum_{i=1}^{s+1}(1-y_i)\ln(1-y_i).$$

对完整约束频率使用同一个生成元，每项二阶导为 $-2N/(1-y_i)$，其扩散贡献 $-y_i$；全部频率之和为 1，所以 $\mathcal{L}T=-1$。在顶点 $T=0$，在面上零频率项消失，恰好退化为同一低维表达式。两等位时恢复第 1 章公式。源文 (d) 的“loss or mutation”并没有给突变率，这里按所给纯抽样模型求吸收时间。 □

习题 11.5 （PS2.2）无漂移、常扩散系数 D 的粒子被两边界吸收。(a) 在 $[0,1]$ 上求两种吸收概率；(b) 求平均首达时间及最长寿命起点；(c) 对二维同心圆 $R_0<R<R_1$ 求相同量；(d) 对三维同心球求相同量，比较维数影响。题面所有可选小问均收录。

解答. 一维概率满足 $D\Pi''=0$，故 $\Pi_1=y,\Pi_0=1-y$；时间满足 $DT''=-1$，$T=y(1-y)/(2D)$，最大在 $y=1/2$。二维径向算子为 $D(T''+T'/R)$，解为

$$\Pi_1=\frac{\ln(R/R_0)}{\ln(R_1/R_0)},\quad T=\frac{R_0^2-R^2}{4D}+\frac{R_1^2-R_0^2}{4D}\frac{\ln(R/R_0)}{\ln(R_1/R_0)}.$$

$T'=0$ 给 $R_{\max}^2=(R_1^2-R_0^2)/[2\ln(R_1/R_0)]$。三维算子为 $D(T''+2T'/R)$，于是

$$\Pi_1=\frac{R_0^{-1}-R^{-1}}{R_0^{-1}-R_1^{-1}},\quad T=\frac{R_0^2-R^2}{6D}+C(R_0^{-1}-R^{-1}),\quad C=\frac{R_0R_1(R_0+R_1)}{6D}.$$

最长寿命起点满足 $R_{\max}^3=R_0R_1(R_0+R_1)/2$。内边界概率为 $1-\Pi_1$。同样的壳层中，维数提高产生径向几何偏置，向外吸收概率提高，最大寿命的起点相对向内移动；薄壳极限都接近局部一维答案。 □

习题 11.6 （PS2.4）序列 GAATTC 和 GATTA，匹配得分 1.5，失配 -1，每个空位罚 2。计算全局、局部动态规划矩阵和最优比对，说明全局是否有歧义。

解答. 按第 2 章递推，行序列为 GAATTC，列序列为 GATTA，矩阵分别是

	–	G	A	T	T	A
–	0	-2	-4	-6	-8	-10
G	-2	1.5	-0.5	-2.5	-4.5	-6.5
A	-4	-0.5	3	1	-1	-3
A	-6	-2.5	1	2	0	0.5
T	-8	-4.5	-1	2.5	3.5	1.5
T	-10	-6.5	-3	0.5	4	2.5
C	-12	-8.5	-5	-1.5	2	3

全局矩阵

	–	G	A	T	T	A
–	0	0	0	0	0	0
G	0	1.5	0	0	0	0
A	0	0	3	1	0	1.5
A	0	0	1.5	2	0	1.5
T	0	0	0	3	3.5	1.5
T	0	0	0	1.5	4.5	2.5
C	0	0	0	0	2.5	3.5

局部矩阵

全局最优得分为 3，两条并列路径为 GAATTC/G-ATTA 和 GAATTC/GA-TTA：四个匹配、一个失配、一个空位，$4(1.5)-1-2=3$。局部最优为 ATT 与 ATT，得分 4.5。矩阵和全部并列全局回溯由附带代码实际计算，不把单条输出误称为唯一比对。 □

11.3 PS3：极值

习题 11.7 （PS3.1）N 个独立 $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ 变量最大值为 x。(a) 求 $P(x\le X)$；(b) 说明最可能值在大 N 时可由 $\overline{F}(x_*)\simeq 1/N$ 或 $p_1'(x_*)+Np_1(x_*)^2\simeq 0$ 定位，并求主渐近；(c) 在此附近展开得到 Gumbel 分布及其参数。

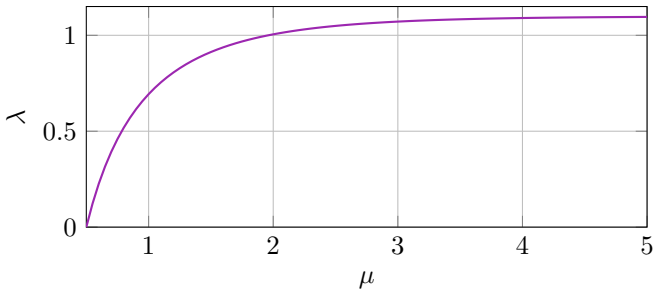
解答. (a) 为 $F(X)^N$。最大值密度 Np_1F^{N-1} 的驻点满足 $p_1'F+(N-1)p_1^2=0$；$F\to 1$ 时得到题面第二式。利用高斯尾 $\overline{F}\sim\sigma^2p_1/x$，第二式给 $N\overline{F}\simeq 1$，所以两个表达式是同阶渐近而不是有限 N 的精确等式。主尺度 $x_*\sim\sigma\sqrt{2\ln N}$。取 b_N 为 $N\overline{F}(b_N)=1$ 的解，$a_N=\sigma^2/b_N$，累计分布近似为 $\exp\{-\exp[-(X-b_N)/a_N]\}$；密度为 $a_N^{-1}\exp[-z-\mathrm{e}^{-z}]$。具体展开：令 $X=b_N+a_Nz$，高斯尾比值 $\overline{F}(X)/\overline{F}(b_N)\simeq\exp[-b_Na_Nz/\sigma^2]=\mathrm{e}^{-z}$，其中平方的二阶项与尾前因子相对变化在大 N 下趋零。于是 $F(X)^N=[1-\overline{F}(X)]^N\simeq\exp[-N\overline{F}(X)]=\exp(-\mathrm{e}^{-z})$，再对 X 求导得到上述密度。位置和尺度的次阶修正需保留高斯尾的前因子。 □

习题 11.8 （PS3.3）T 细胞受体序列 $t=(t_1,\dots,t_N)$ 对肽段 p 的结合能 $E(t,p)=\sum_i V(t_i,p_i)$。胸腺遇见 M 个独立自身肽段，负选择要求每个结合能大于 E_n，正选择要求至少一个小于 $E_p>E_n$。(a) 化成最小能量的条件；(b) 对固定受体，以 $\mathcal{E}(t_i)=\langle V(t_i,p)\rangle$、$\mathcal{V}(t_i)=\operatorname{Var}V(t_i,p)$ 写大 N 能量分布；(c) 求最小值分布；(d) 当 $\ln M\propto N$，分析中心和宽度尺度。

解答. (a) 为 $E_n<E_{\min}<E_p$。(b) 在肽段位置独立且方差有限的近似下，平均 $\mu_t=\sum_i\mathcal{E}(t_i)$，方差 $\Sigma_t^2=\sum_i\mathcal{V}(t_i)$，能量近似 $\mathcal{N}(\mu_t,\Sigma_t^2)$。(c) 设单肽累计为 F_t，则 $P(E_{\min}>E)=[1-F_t(E)]^M$，密度 $Mp_t(E)[1-F_t(E)]^{M-1}$，左尾为反向 Gumbel。(d) 中心约 $\mu_t-\Sigma_t\sqrt{2\ln M}=O(N)$，宽度约 $\Sigma_t/\sqrt{2\ln M}=O(1)$。因此单位长度能量的宽度趋零；这不表示总能量宽度也趋零。真实肽段相关和极端尾的非高斯性会影响近似。 □

习题 11.9　(PS3.4) 无空位 DNA 比对的匹配分数为 1；A 与 G 或 T 与 C 替换分数为 0；其余替换分数为 $-\mu$，四种碱基等频。(a) 求 Gumbel 指数参数 $\lambda(\mu)$ 的方程；(b) 找 μ_c，作 λ 随 μ 的图。本题也按明确的碱基对计算。

解答. 三类分数概率为 $1/4, 1/4, 1/2$，所以非零正根满足 $\mathrm{e}^{\lambda}/4 + 1/4 + \mathrm{e}^{-\mu\lambda}/2 = 1$。平均分数 $(1-2\mu)/4$ 必须为负，故 $\mu_c = 1/2$；凸性保证 $\mu > 1/2$ 时唯一正根。边界附近 $\lambda \simeq (8/3)(\mu - 1/2)$；$\mu \to \infty$ 时 $\lambda \to \ln 3$。下图按隐式方程数值求根的数据绘制，边界处取连续极限 0。



□

12　静电、折叠与拉伸题解

12.1　PS4：库仑作用

习题 12.1　(PS4.1) d 维空间内大小 R、总电荷 Q 的球状体系库仑能按 Q^2/R^{d-2} 缩放。(a) 将带电链长度 N 的库仑能与熵弹性平衡，求 $R(Q,N)$；(b) 对 $Q \propto N$ 求 Flory 指数及上下临界维数；(c) 与题面给出的均匀带电链精确指数 $\nu = 2/(d-2)$ 比较；(d) 随机正负电荷的多两性链 $Q^2 \propto N$，求 Flory 估计。

解答. 对 $d > 2$，$F \sim k_{\mathrm{B}}TR^2/(Na^2) + CQ^2/R^{d-2}$。求导平衡得 $R^d \sim C(d-2)Q^2Na^2/(2k_{\mathrm{B}}T)$，故 $R \propto (Q^2N)^{1/d}$。(b)$\nu_F = 3/d$，与理想链 1/2 比较得上临界维数 6，与完全拉伸指数 1 比较得下限维数 3；物理指数不能超过 1。(c) 题面提供的 $\nu = 2/(d-2)$ 给上临界维数 6、下限维数 4，因此三维链在此图像下已经充分伸直。此“精确指数”是原题给定输入，本稿没有证明它；不能把 Flory 最小化说成对它的证明。(d)$\nu_F = 2/d$，但净电荷近似忽略了异号电荷之间局部吸引和塌缩；高维与低维仍需按理想链和轮廓长界限检查。$d = 2$ 的对数库仑势不属于题设幂律的直接代入范围。□

习题 12.2　(PS4.2) 半径 a 的均匀线电荷，每单位长度 n 个单位电荷，N 个价态 z 的反离子在长度 L、半径 R 的柱形容器中。忽略反离子互斥，其能量为 $V = 2ze^2n\sum_i \ln(r_i/L)$，源文以介电常数吸收于 e^2 的约定书写。(a) 求配分函数并识别 ζ；(b) 求径向概率及均值；(c) 分析 $R \gg a$ 下各温区；(d) 求壁面压力；(e) 双链 DNA 负电荷间距 $b = 1.7\,\text{Å}$、$\ell_B = 7\,\text{Å}$，估计 NaCl 和 $MgCl_2$ 反离子中和比例。

解答. $\zeta = zn\ell_B$，空间积分 $I = \int_a^R r^{1-2\zeta}\,\mathrm{d}r$。除去与 R 无关的因子，$Z \propto I^N$，$I = [R^{2-2\zeta} - a^{2-2\zeta}]/[2(1-\zeta)]$；$\zeta = 1$ 时为 $\ln(R/a)$。径向概率是 $p_r = r^{1-2\zeta}/I$，不是单位面积密度。均值为

$$\langle r\rangle = \frac{R^{3-2\zeta} - a^{3-2\zeta}}{(3-2\zeta)I},$$

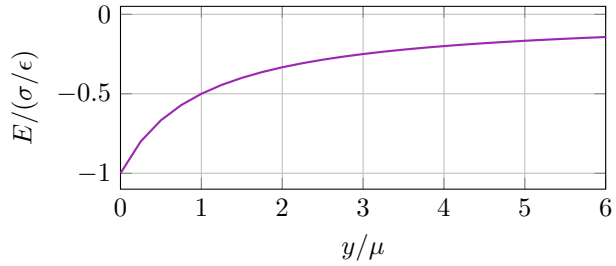
$\zeta = 3/2$ 时分子对应积分为 $\ln(R/a)$。

$\zeta < 1$ 的高温离子弥散，$\langle r\rangle \sim 2(1-\zeta)R/(3-2\zeta)$。$\zeta = 1$ 时 $\langle r\rangle \sim R/\ln(R/a)$。$\zeta > 1$ 的径向分布在无限容器中可归一化，但均值只有 $\zeta > 3/2$ 才有限，届时 $\langle r\rangle \to a(2\zeta-2)/(2\zeta-3)$；在 $1 < \zeta < 3/2$，均值仍按 $R^{3-2\zeta}$ 增长，$\zeta = 3/2$ 时按 $a\ln(R/a)$ 增长。凝聚阈值和有限一阶矩阈值不同。

壁面压力 $P = (k_\mathrm{B}T/2\pi RL)\partial_R \ln Z = Nk_\mathrm{B}TR^{-2\zeta}/(2\pi LI)$。三种渐近分别为 $Nk_\mathrm{B}T(1-\zeta)/(\pi LR^2)$、$Nk_\mathrm{B}T/[2\pi LR^2\ln(R/a)]$、$Nk_\mathrm{B}T(\zeta-1)a^{2\zeta-2}/(\pi LR^{2\zeta})$。Manning 估计中 $\zeta = z\ell_B/b$，中和比例 $1 - 1/\zeta$，Na^+ 约 0.757，Mg^{2+} 约 0.879。价态二已包含于 ζ，不能再把电荷中和比例乘二。 □

习题 12.3 （PS4.4）负膜电荷密度大小 σ，正反离子电荷 ze。(a) 求单膜密度；(b) 用表面电场确定常数并画场；(c) 检查电中性；(d) 求间距 L 的两个同样带电平板之间自洽势和密度；可选 (e) 对半径 a、线电荷 $-e/b$ 的柱求 Poisson–Boltzmann 方程形式，并联系 Manning 凝聚。

解答. (a)–(c) 由第 3 章得 $n(y) = [2\pi z^2\ell_B(y+\mu)^2]^{-1}$，$\mu = e/(2\pi z\ell_B\sigma)$，$E(y) = -2k_\mathrm{B}T/[ze(y+\mu)]$。场为负、从 $-\sigma/\epsilon$ 单调趋零，$ze\int_0^\infty n\,\mathrm{d}y = \sigma$。



(d) 将中面设为 $y = 0$，$u = \beta ze[\phi(y) - \phi(0)]$，则

$$u = 2\ln\cos(ky), \qquad n = n_m\sec^2(ky), \qquad n_m = \frac{k^2}{2\pi z^2\ell_B}, \quad k\tan(kL/2) = \mu^{-1}.$$

取 $0 < kL/2 < \pi/2$ 的唯一根；$E = 2k_\mathrm{B}Tk\tan(ky)/(ze)$，电场指向两侧负板。积分后反离子总电荷是 2σ。

(e) 柱坐标设 $u = \beta ze\phi$，$n = n_0\mathrm{e}^{-u}$，$x = \ln(r/a)$，$\psi = u - 2x$。由 $u_{rr} + u_r/r = u_{xx}/r^2$ 得 $\psi_{xx} = -C\mathrm{e}^{-\psi}$，$C = 4\pi z^2\ell_B n_0 a^2$。积分一次得 $(\psi_x)^2/2 = C\mathrm{e}^{-\psi} + K$。$K > 0$ 可写 $\mathrm{e}^{\psi/2} = \sqrt{C/K}\sinh[\sqrt{K/2}(x - x_0)]$；$K = 0$ 为 $\sqrt{C/2}(x - x_0)$；$K < 0$ 为 $\sqrt{-C/K}\sin[\sqrt{-K/2}(x - x_0)]$。只在这些函数正值区间取对数。常数由 $u_x(0) = 2z\ell_B/b$ 和容器外端中性边界 $u_x(\ln(R/a)) = 0$ 决定。线电荷强度 $z\ell_B/b$ 越过 1 时，长柱无限容器极限出现 Manning 凝聚；这是自洽分布的联系，不把独立离子近似当作全多体精确解。 □

习题 12.4 （PS4.5）单体间距 b，总长 $L=Nb$ 的直带电链弯成大半径 R 的圆。原间距 $d=b|m-n|\ll R$，相互作用 $V(d)=k_{\mathrm{B}}T\ell_B\mathrm{e}^{-d/\lambda}/d$。(a) 求距离改变量；(b) 求配对能量变化；(c) 证明总改变量按 L/R^2 缩放；(d) 求电性弯曲模量；(e) 以 $b=.17\,\mathrm{nm}$、$\ell_B=.7\,\mathrm{nm}$、$\lambda=1\,\mathrm{nm}$、$\ell_p=50\,\mathrm{nm}$ 估计 DNA 中的重要性，讨论单链。

解答. 弦长 $2R\sin(d/2R)=d-d^3/(24R^2)+O(d^5/R^4)$，所以距离变短。用 $V'=-k_{\mathrm{B}}T\ell_B\mathrm{e}^{-d/\lambda}(d^{-2}+\lambda^{-1}d^{-1})$，得到 $\delta V=k_{\mathrm{B}}T\ell_B\mathrm{e}^{-d/\lambda}d(1+d/\lambda)/(24R^2)>0$。

对无序对求和，在 $b\ll\lambda\ll L,R$ 的连续极限，$\sum_{m<n}\simeq(L/b^2)\int_0^\infty \mathrm{d}d$。积分 $\int d(1+d/\lambda)\mathrm{e}^{-d/\lambda}\,\mathrm{d}d=3\lambda^2$，故 $\Delta E=k_{\mathrm{B}}T\ell_B\lambda^2L/(8b^2R^2)$。与 $\kappa_eL/(2R^2)$ 比较，得 $\kappa_e=k_{\mathrm{B}}T\ell_B\lambda^2/(4b^2)$。数值电性持久长度 $\kappa_e/k_{\mathrm{B}}T\simeq 6.06\,\mathrm{nm}$，约为给定总持久长度的 12%。反离子凝聚会降低有效电荷；DNA 不是无限弱电荷连续链，因此这个值只是该模型估计。单链骨架本征刚度更小，电性贡献可能相对更大，须重定 b、有效电荷和 λ。 □

12.2 PS5：随机能量模型

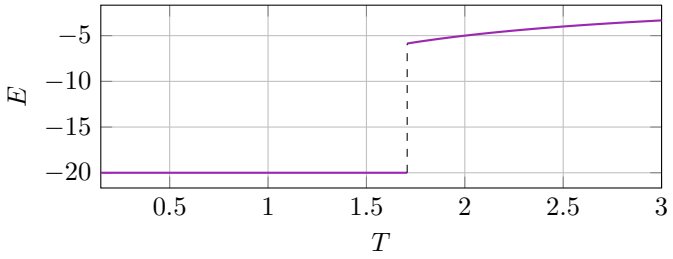
习题 12.5 （PS5.1）固定序列在 Ω_{str} 个非天然结构上的能量来自均值零、方差 Σ^2 的高斯分布，另有唯一天然态能量 E_N；可设计序列数 $\Omega_{\mathrm{seq}}\gg\Omega_{\mathrm{str}}$。(a) 求并画 $E(T)$；(b) 对固定天然结构，在设计温度 τ 下抽样序列，求并画所选天然能量 $E_N(\tau)$。

解答. 令 $S_0=\ln\Omega_{\mathrm{str}}$、$E_c=-\Sigma\sqrt{2S_0}$、$k_{\mathrm{B}}T_c=\Sigma/\sqrt{2S_0}$。非天然体系高温 $E=-\Sigma^2/(k_{\mathrm{B}}T)$，低温冻结为 E_c。若 $E_N<E_c$，天然态与高温自由能相交处满足 $E_N=-k_{\mathrm{B}}T_fS_0-\Sigma^2/(2k_{\mathrm{B}}T_f)$，物理高温根

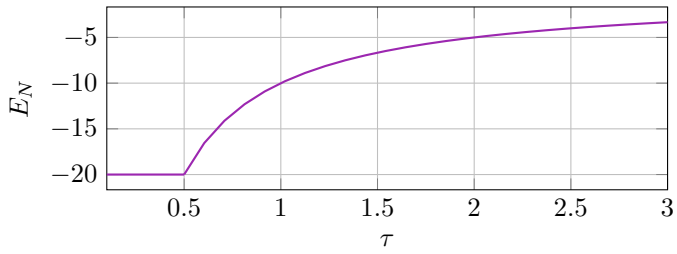
$$k_{\mathrm{B}}T_f=\frac{-E_N+\sqrt{E_N^2-2S_0\Sigma^2}}{2S_0}.$$

大体系近似下，$T<T_f$ 时 $E=E_N$，$T>T_f$ 时为非天然高温式，折叠处能量跳变；有限态数的精确配分和会把跃迁抹平。若 $E_N\geq E_c$，天然态无独立稳定区，不能强画折叠跳跃。

(b) 将态数换为 Ω_{seq}，设计能量为 $-\Sigma^2/(k_{\mathrm{B}}\tau)$，降到设计冻结温度 $k_{\mathrm{B}}\tau_c=\Sigma/\sqrt{2\ln\Omega_{\mathrm{seq}}}$ 后饱和于 $-\Sigma\sqrt{2\ln\Omega_{\mathrm{seq}}}$。由于序列库更大，可挑选的最小能量比普通构象库低。图按 $S_0=10,\Sigma=\sqrt{10},E_N=-20,k_{\mathrm{B}}=1$ 的明确示例画出，不代表实测蛋白。



设计曲线在相同 $\Sigma=\sqrt{10}$、$\ln\Omega_{\mathrm{seq}}=20$ 的示例中为



□

习题 12.6 （PS5.2）g^N 个紧密构象，能量高斯方差 $\Sigma^2 = u^2 N + c(Q^2/R)^2$。(a) 求熵消失能量与冻结温度；(b) 紧密球状三维构象 $R \propto N^{1/3}$，求使冻结温度渐近不随 N 变化的 Q^2 尺度。

解答. $E_c = -\sqrt{2N \ln g}\,\Sigma$，$k_{\mathrm{B}}T_c = \Sigma/\sqrt{2N \ln g}$。有限非零冻结温度要求 $\Sigma^2 = O(N)$；额外库仑方差 cQ^4/R^2 不超过这一阶，即 $Q^2 = O(N^{5/6})$。取正好 $N^{5/6}$ 使电项与骨架项同时保持重要，增长更慢则电项渐近可忽略。指数仅对题面三维紧密构象及给定方差模型适用。 □

12.3 PS6：力与延伸

习题 12.7 （PS6.1）理想链构象数 $\Omega_N(\mathbf{R}) = g^N [3/(2\pi N a^2)]^{3/2} \mathrm{e}^{-3R^2/(2Na^2)}$，外力能为 $-\mathbf{F}\cdot\mathbf{R}$。(a) 求配分函数和平均延伸；(b) 一般各向同性链，展开到二阶证明线性响应；(c) 若 $\sqrt{\langle R^2\rangle_0} \sim aN^{\nu}$、$\nu = .59$，结合题设尺度函数及大力下延伸正比 N 求非线性力指数。

解答. 高斯配平方给 $Z = g^N \exp[Na^2\beta^2F^2/6]$，$X = k_{\mathrm{B}}T\partial_F \ln Z = Na^2F/(3k_{\mathrm{B}}T)$。(b) 零力平均位移为零，$Z(F)/Z(0) = 1 + \beta^2 F_i F_j \langle R_i R_j\rangle_0/2 + O(F^4)$。各向同性 $\langle R_i R_j\rangle_0 = \delta_{ij}\langle R^2\rangle_0/3$，所以 $\mathbf{X} = \langle R^2\rangle_0 \mathbf{F}/(3k_{\mathrm{B}}T) + O(F^3)$。(c) 令 $X/R_0 \sim (FR_0/k_{\mathrm{B}}T)^{\lambda}$，其 N 次幂为 $\nu(1+\lambda)$，与 1 相等得 $\lambda = 1/\nu - 1 \simeq 0.695$。这里“大力”指超出线性响应但尚未达到键尺度饱和的团块区间；真正 $F \to \infty$ 不可能一直幂律增长。 □

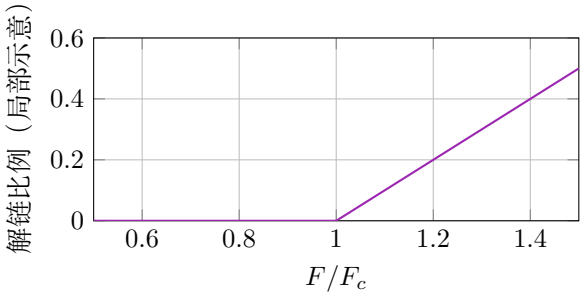
习题 12.8 （PS6.4）受力 RNA 的未配对骨架和无载荷配对团块权重为 $P(\ell) = g^{\ell}\exp[F^2a^2\ell/(6k_{\mathrm{B}}^2T^2)]$、$R(\ell) = Af^{\ell}/\ell^{3/2}$，二者交替，所有段长之和为 N。(a) 求巨配分函数；(b) 求开始解链的临界力；(c) 画解链位点比例随力的起始奇性。

解答. 设 $q = g\mathrm{e}^{\beta^2F^2a^2/6}$，$\widetilde{P} = qz/(1-qz)$、$\widetilde{R} = A\mathrm{Li}_{3/2}(fz)$。若链两端都为骨架段，$\mathcal{Z} = \widetilde{P}/(1-\widetilde{P}\widetilde{R})$；两端约定改变分子，不改变主体自由能奇点。解链开始时极点在 $z_c = 1/f$，有 $\widetilde{P}(z_c)A\zeta(3/2) = 1$，故

$$F_c^2 = \frac{6k_{\mathrm{B}}^2T^2}{a^2}\ln\frac{f}{g[1 + A\zeta(3/2)]}.$$

假设 $A, f, g > 0$。正的临界力存在当且仅当 $f > g[1 + A\zeta(3/2)]$。等号时临界在零力；若小于，零力已有非零骨架比例，不能写虚数临界力。整体改写每一对段的权重必须保持乘积相同，不能把 A 从团块移到骨架分母而仍沿用原来的参数定义。

设 $\epsilon = 1 - f z_*$。$\mathrm{Li}_{3/2}(1-\epsilon) = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{\epsilon} + O(\epsilon)$，所以极点条件给 $\sqrt{\epsilon} \propto F - F_c$。骨架比例为 $\rho = \alpha_P/(\alpha_P + \alpha_R)$，$\alpha_P = \partial_{\ln z} \ln \widetilde{P}$，$\alpha_R = \partial_{\ln z} \ln \widetilde{R} \propto \epsilon^{-1/2}$。若 $F_c > 0$，控制量 $q - q_c \propto F - F_c$，因此 $F < F_c$ 时 $\rho = 0$，$F > F_c$ 刚开始时 $\rho \propto F - F_c$，比例连续而斜率改变。若 $F_c = 0$，则 $q - q_c \propto F^2$，起始是 $\rho \propto F^2$，不能直接套非零临界力的线性式。该曲线是高斯骨架模型的起始行为，远大力的形状不应由这个近似外推。



图只表达临界前零比例与临界后的线性起始；竖向斜率按任意正比例归一化，不能从此图读取实际全程解链比例。

□

13　搜索、增长与马达题解

13.1　PS7：蛋白与 DNA

习题 13.1　(PS7.2) 转录因子直径约 10 nm，细胞质黏度约 $0.1\,\mathrm{g\,s^{-1}cm^{-1}}$，取 $D_1 \simeq 0.1 D_3$。(a) 估计 D_3；(b) 蛋白解离后以 $p = .9$ 概率在原地重新结合，求滑动加三维扩散搜索的总时间；(c) 给定 $D_1 = 1\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$、$\tau_3 = 10^{-3}\,\mathrm{s}$、基因组 $M = 10^6$ 碱基对，求最优搜索时间，并估计控制解离率的非特异结合能。

解答. (a) 黏度换算为 $0.01\,\mathrm{Pa\,s}$，取室温 $k_\mathrm{B}T = 4.1\,\mathrm{pN\,nm}$，$D_3 = k_\mathrm{B}T/(3\pi\eta d) \simeq 4.35\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，于是相应 $D_1 \simeq .435\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$；(c) 另外指定 $D_1 = 1$，应按题面分别计算，不能暗中混用。

(b) 用第 7 章尺度模型，一次滑动时间 τ_1，真正三维重新定位耗时 τ_3，原地跳回耗时 τ_h。独立重定位前的滑动次数是均值 $1/(1-p)$ 的几何变量，有效扫描长度 $\ell \sim \sqrt{D_1\tau_1/(1-p)}$。每一有效轮平均耗时 $[\tau_1 + p\tau_h + (1-p)\tau_3]/(1-p)$，因此

$$t_\mathrm{loc} \sim \frac{L_g[\tau_1 + p\tau_h + (1-p)\tau_3]}{\sqrt{D_1\tau_1(1-p)}}.$$

原题未给跳回耗时。若与三维飞行同耗时，$\tau_h = \tau_3$，最优 $\tau_1 = \tau_3$，代价增为无跳回结果的 $1/\sqrt{1-p}$；若跳回时间可忽略，最优 $\tau_1 = (1-p)\tau_3$，调整停留时间后最小代价恢复无跳回尺度。把二者混为一个精确数值会隐含缺失假设。

(c) 不考虑跳回的最优时间 $2L_g\sqrt{\tau_3/D_1}$。用每碱基对 .34 nm，$L_g = 340\,\mu\mathrm{m}$，得约 21.5 秒；按同耗时跳回约 68.0 秒。扫描区间定义和端点命中给出未固定的 $O(1)$ 前因子。若 $\tau_1 = \tau_0 \mathrm{e}^{-\beta E_{ns}}$，最优结合能为 $E_{ns} = -k_\mathrm{B}T\ln(\tau_1^{\mathrm{opt}}/\tau_0)$；缺少尝试时间 τ_0，不能从题面确定一个绝对能量数值。　□

习题 13.2 （PS7.3）WLC 能量 $\kappa\int_0^L R(s)^{-2}\,\mathrm{d}s/2$，局部蛋白引入弯折，外力 F 拉伸 DNA。(a) 以切线角 $\theta(s)$ 写曲率与受力泛函；(b) 最小化后在小角近似求形状、延伸 $X(F)$ 及其逆函数；(c) 求形变能，蛋白附近角度 .5，结合能 $20k_{\mathrm{B}}T$，估计脱离力并画脱离后的力延伸关系。图示未给左右两侧的详细端点约束，须说明所用边界。

解答. (a)$R^{-1}=|\theta'|$，$H=\int[\kappa(\theta')^2/2-F\cos\theta]\,\mathrm{d}s$。(b) 变分得 $\kappa\theta''=F\sin\theta$。取一侧半无限链 $s\ge 0$，$\theta(0)=\theta_0$、$\theta(\infty)=0$，小角解 $\theta=\theta_0\mathrm{e}^{-s/\ell_F}$，$\ell_F=\sqrt{\kappa/F}$。一侧延伸亏损 $L-X=\theta_0^2\ell_F/4$；若有 m 个等角侧臂，乘 m，所以

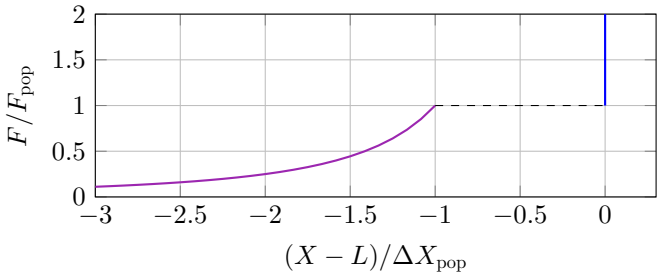
$$F(X)=\frac{m^2\kappa\theta_0^4}{16(L-X)^2}.$$

(c) 仅弯曲能为 $m\theta_0^2\sqrt{\kappa F}/4$，而含外力功的总额外 Gibbs 能是它的两倍。与结合自由能比较，得

$$F_{\mathrm{pop}}=\frac{4E_{\mathrm{bind}}^2}{m^2\kappa\theta_0^4}.$$

题面未给 κ；若另采用双链 DNA $\ell_p=50\,\mathrm{nm}$，$\kappa=k_{\mathrm{B}}T\ell_p$，则 $m=1$ 约 $2.10\,\mathrm{nN}$，$m=2$ 约 $.525\,\mathrm{nN}$。这些值很高，已超出简单不可伸长、固定角蛋白模型适用于真实 DNA 的可靠力区间；它们只是给定静态模型的估计，不是实测脱离力。

脱离前沿上述弯折分支，达到阈值后角度趋零，弯折亏损消失，延伸在力控制下跳到未结合链分支。本题不包含热 WLC 涨落，理想未结合链分支是 $X=L$；若另加入第 4 章热涨落，则以其强力渐近延伸作背景，不可把两项各自当成独立实测曲线。



此图以脱离前的弯折亏损 ΔX_{pop} 归一化，只表达选定静态模型的分支与跃迁，不是实测蛋白曲线。

□

13.2 PS8：漂移和扩散

习题 13.3 （PS8.1）丝长 $\ell=1,2,\ldots$，末端以速率 a 加单体、以速率 b 减单体，但长度 1 禁止再减。(a) 写主方程；(b) 求归一化稳态；(c) 给存在条件和平均长度；(d) 若 $a>b$、初始皆为单体，求时间依赖均值和方差，并给近似分布。

解答. $\dot p_1=bp_2-ap_1$，$\ell\ge 2$ 时 $\dot p_\ell=ap_{\ell-1}+bp_{\ell+1}-(a+b)p_\ell$。稳态零流给 $p_\ell=(1-r)r^{\ell-1}$，$r=a/b$，仅 $r<1$ 可归一化，平均长度 $1/(1-r)$；$a=b$ 也不存在归一化稳态。

(d) 不能把半直线边界删除后直接宣称 $(a-b)t$ 是所有时刻的精确均值。令 $n=\ell-1$，$P_0(t)=p_1(t)$，$m=\langle n\rangle$、

$q=\langle n^2\rangle$。由方程求矩得

$$m'=a-b+bP_0,\qquad q'=2(a-b)m+a+b-bP_0,\qquad m(0)=q(0)=0.$$

这给出可直接积分的精确均值 $1+m$ 和方差 $q-m^2$。更显式地，对时间作 Laplace 变换，令

$$r(s)=\frac{s+a+b-\sqrt{(s+a+b)^2-4ab}}{2b},$$

则 $\widetilde{p}_{n+1}=(1-r)r^n/s$，$\widetilde{m}=r/[s(1-r)]$、$\widetilde{q}=r(1+r)/[s(1-r)^2]$；逆 Laplace 即精确时刻答案。它来自空间递推的有界根，$\sum_n\widetilde{p}_{n+1}=1/s$ 核查归一化。

大时间 $a>b$ 时，$m=(a-b)t+b/(a-b)+o(1)$，方差 $=(a+b)t+O(1)$。中心远离边界后，正态近似均值 $1+m$、方差 $q-m^2$ 在集中区间有效，负长度尾部是近似误差；要求严格非负分布时可从上述递推计算离散概率，不能把未归一化截断高斯冒称精确分布。 □

习题 13.4 （PS8.2）微管两态概率满足

$$\partial_t p_+=-\alpha p_+ +\gamma p_- -\partial_x(v_+p_+)+d\partial_x^2 p_+,$$
$$\partial_t p_-=\alpha p_+ -\gamma p_- +\partial_x(v_-p_-)+d\partial_x^2 p_-.$$

(a) 用 $\widetilde{p}(k,\omega)=\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ 求色散；(b) 展开慢模 $\omega=vk+\mathrm{i}Dk^2+O(k^3)$；(c)$v_+=2\,\mu\mathrm{m/min}$、$v_-=20\,\mu\mathrm{m/min}$、$\alpha=.004\,\mathrm{s}^{-1}$、$\gamma=.05\,\mathrm{s}^{-1}$、$d=0$，估计漂移超过扩散的时间；(d) 单体尺寸 a_0，生长和缩短态跳跃率 r_+,r_-，写离散主方程并作连续极限。

解答. 设 $S=\alpha+\gamma$。变换后 $\mathrm{i}\omega$ 是矩阵 $\begin{pmatrix}-\alpha+\mathrm{i}kv_+-dk^2 & \gamma\\ \alpha & -\gamma-\mathrm{i}kv_--dk^2\end{pmatrix}$ 的特征值，故

$$\mathrm{i}\omega_\pm=-S/2-dk^2+\mathrm{i}k(v_+-v_-)/2\pm\tfrac12\sqrt{[\gamma-\alpha+\mathrm{i}k(v_++v_-)]^2+4\alpha\gamma}.$$

取 $k=0$ 时为零的加号根，展开得到 $v=(\gamma v_+-\alpha v_-)/S$，$D=d+\alpha\gamma(v_++v_-)^2/S^3$。另一模以 S^{-1} 时间衰减。

(c) 先换成每秒，得 $v=.00617\,\mu\mathrm{m/s}$、$D\simeq.171\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$；令 $vt\sim\sqrt{2Dt}$，得 $t\sim2D/v^2\simeq9.0\times10^3$ 秒，约 150 分钟。这个自由长度模型不能判断已撞到零长度边界的微管存活条件。

(d)$\dot p_{+,n}=-\alpha p_{+,n}+\gamma p_{-,n}+r_+(p_{+,n-1}-p_{+,n})$，$\dot p_{-,n}=\alpha p_{+,n}-\gamma p_{-,n}+r_-(p_{-,n+1}-p_{-,n})$。以 $x=na_0$ 展开，漂移 $v_\pm=a_0r_\pm$，各态内部扩散 $d_\pm=a_0^2r_\pm/2$。若二者不同，不能严格约化为题设共同的 d；要保留两种扩散系数或声明另加相同的背景扩散。 □

习题 13.5 （PS8.3）马达每步 d 要经过 m 个同速率 u 的单向内部阶段，无逆步。(a) 将随机度 $r=\lim_{t\to\infty}\mathrm{Var}\,x/[d\langle x\rangle]$ 与 v,D 联系；(b) 求 v,D；(c) 若低负载 $r\simeq1/2$、高负载 $r\simeq1$，说明模型解释。

解答. 长期 $\langle x\rangle=vt$、$\mathrm{Var}\,x=2Dt$，所以 $r=2D/(dv)$。周期等待时间均值 m/u、方差 m/u^2，更新计数长期均值 ut/m、方差 ut/m^2，故 $v=du/m$、$D=d^2u/(2m^2)$。等速率单向模型分别对应两个和一个主要限速阶段；高负载可能使某一个阶段远慢于其他阶段。数据并不证明实际内部结构只有这些状态。 □

习题 13.6 (PS8.4) 每个位置 n 有内部态 n'。正向率为 $u_1: n \to n'$、$u_2: n' \to n+1$，逆向率为 $w_1: n' \to n$、$w_2: n+1 \to n'$，步长 d。(a) 写主方程；(b) 求慢模色散；(c) 求 v, D 和 Einstein 力；(d) 负载使 $u_2 \to u_2 \mathrm{e}^{-Fd/k_\mathrm{B}T}$，求速度和停滞力；(e) 数据 $v \simeq 670\,\mathrm{nm/s}$、$D \simeq 1400\,\mathrm{nm^2/s}$、$F_s \simeq 5\,\mathrm{pN}$，取 $u_1 = 2000\,\mathrm{s^{-1}}, u_2 = 50\,\mathrm{s^{-1}}$、$w_i = u_i/100$，检验二态模型。以 kinesin 步长 $d = 8\,\mathrm{nm}$ 作数值比较。

解答. 设未加撇概率 p_n、加撇概率 q_n，则 $\dot p_n = u_2 q_{n-1} + w_1 q_n - (u_1+w_2)p_n$，$\dot q_n = u_1 p_n + w_2 p_{n+1} - (u_2+w_1)q_n$。设 $S = u_1+u_2+w_1+w_2$、$A = u_1u_2$、$B = w_1w_2$。用与上一题同样的 Fourier 约定，慢模满足

$$\lambda(\lambda + S) = A(\mathrm{e}^{\mathrm{i}kd} - 1) + B(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kd} - 1), \qquad \lambda = \mathrm{i}\omega,$$

取 $k = 0$ 时为零的根，二阶展开给

$$v = d\frac{A-B}{S}, \quad D = d^2\left[\frac{A+B}{2S} - \frac{(A-B)^2}{S^3}\right], \quad F_E = \frac{k_\mathrm{B}Tv}{D}.$$

F_E 是定义于漂移扩散比的有效力，不必等于真实负载。负载后的 $S(F) = u_1 + w_1 + w_2 + u_2\mathrm{e}^{-\beta F d}$，速度将上述 A 换为 $A\mathrm{e}^{-\beta F d}$，停滞 $F_s = (k_\mathrm{B}T/d)\ln(A/B)$。

(e) 取室温 $k_\mathrm{B}T = 4.1\,\mathrm{pN\,nm}$，得到 $v \simeq 386\,\mathrm{nm/s}$、$D \simeq 1474\,\mathrm{nm^2/s}$、$F_s \simeq 4.72\,\mathrm{pN}$、$F_E \simeq 1.07\,\mathrm{pN}$。扩散与停滞力接近给定数据，但速度低约 42%，所以这一组率参数不能同时解释全部观测。不能因两个数接近便宣布模型完全吻合。 □

习题 13.7 (PS8.5) 细菌以速度 v 奔跑 t_r，翻滚 t_t 后独立随机选三维方向。时长密度 $p_r(t) = 4t\mathrm{e}^{-2t/\tau_r}/\tau_r^2$，$p_t$ 同型。(a)$\tau_r = 2$ 秒、$\tau_t = .2$ 秒、$v = 30\,\mu\mathrm{m/s}$，求长期扩散；(b) 有营养梯度时 $\tau_r(\hat n) = \tau_0 + g\hat n\cdot\hat z$，求漂移。

解答. 这两种 Gamma 分布均值为 τ，二阶矩为 $3\tau^2/2$，不是均值平方。独立各向同性位移给 $D = v^2\langle t_r^2\rangle/[6(\tau_r+\tau_t)] = v^2\tau_r^2/[4(\tau_r+\tau_t)] \simeq 409\,\mu\mathrm{m^2/s}$。方向偏置使平均每轮位移 $v\langle\hat n\tau_r(\hat n)\rangle = vg\hat z/3$，平均周期 $\tau_0+\tau_t$，故 $\mathbf{v}_\mathrm{drift} = vg\hat z/[3(\tau_0+\tau_t)]$。保证所有方向平均时长为正需 $|g| < \tau_0$；方向抽样本身仍是均匀的，偏置来自持续时间。 □

14 补充原题与公开数据分析

本章根据完整性复核增加七道实际公开原题。数据来自 MIT 作业页面：基因组 FASTA、Seattle SNP 项目频率文件、PurR 位点和基因表。原始数据文件保持不变，输入哈希、随机背景种子及全部输出见源码包；它们是已有公开数据的重新分析，不是本项目开展的新实验。解答仍为编者独立推导。

14.1 PS3.2：同源与异源二聚体

习题 14.1 蛋白接触面为恰含 N 个氨基酸的环，序列随机选取。两异源环 a,b 在相对移位 s 下能量 $E_s^{ab}=\sum_{i=1}^{N}V(a_i,b_{i+s})$，结合能为全部移位中的最小值。未经翻转的同源环给 $E_s^{aa}=\sum_i V(a_i,a_{i+s})$，物理上将一个环翻转后给 $E_s^{aaR}=\sum_i V(a_{N-i},a_{i+s})$（指标按环模 N 取）。假定大 N 下 E_s 是高斯变量，接触均值零、方差 σ^2。(a) 求异源最小能的均值和分布；(b) 求未经翻转同源的分布和均值，注意不同移位实现的数目；(c) 求翻转同源的对应量，注意重复接触数；(d) 随机选取时哪组最好/最差，若特别设计序列，同源是否必有优势？

解答. 题面给单个接触的两个矩，并不能严格推出共享氨基酸的不同接触及不同移位彼此独立。以下说明原题所意图的极值近似：除完全重复或对称的接触外，将接触看成独立，$V(a,b)=V(b,a)$，不同非等价移位能量近似独立。若不添加这些条件，联合分布和极值均值一般不由两个矩唯一确定。

(a) 异源每个移位方差 $N\sigma^2$，近似 N 个独立高斯；其累计最小值为 $1-[1-F(E)]^N$，中心 $-\sigma\sqrt{2N\ln N}$，宽度约 $\sigma\sqrt{N/(2\ln N)}$，是反向 Gumbel。

(b) 对未经翻转同源，s 和 $N-s$ 的接触集完全相同。排除 $s=0$ 的逐位自接触后，通常只有约 $N/2$ 个不同的能量，方差仍约 $N\sigma^2$。故最小能中心约 $-\sigma\sqrt{2N\ln(N/2)}$，分布为相同高斯最小值式但样本数换为约 $N/2$。偶数 N 的 $s=N/2$ 中每个接触重复两次，单个特殊移位方差约 $2N\sigma^2$；只有一个这样的变量，不改变大 N 的主导极值。$s=0$ 的 $V(a,a)$ 分布并未单独给定，若将它纳入，需另给其统计，不能暗中假设它与异源完全相同。

(c) 翻转接触是一个配对对合，除 $O(1)$ 个可能固定位置外，每种无序接触出现两次。因此每个能量约有 $N/2$ 个独立项，每项系数 2，方差约 $2N\sigma^2$。约 N 个非等价移位给中心 $-\sigma\sqrt{4N\ln N}$，宽度约 $\sigma\sqrt{N/\ln N}$，相应反向 Gumbel 将标准差换为 $\sqrt{2N}\sigma$。这个优势来自接触重复的方差增强，而不是平均接触能变负。

(d) 在以上随机近似下翻转同源最优，未经翻转同源稍差于异源；后两者主导阶相同，差异属于对数样本数修正。专门设计不是随机抽样的同一问题：若独立优化每个接触，两组都可偏好低能配对；同源减少序列自由度，也可能增加几何匹配限制。仅由随机模型不能证明设计后的同源必有优势，需给定可设计序列、接触势及约束。 □

14.2 PS4.3：噬菌体包装的能量尺度

习题 14.2 $\phi29$ 噬菌体将 20000 碱基对的 dsDNA 装进题面给的圆柱衣壳，半径 $r=42\,\mathrm{nm}$、高 $h=47\,\mathrm{nm}$。DNA 由外向内形成螺旋壳，相邻链约 2.3 nm，室温 300 K，公开题面给包装功约 $10^5 k_{\mathrm B}T$。(a) 取持久长约 50 nm，估计溶液 DNA 的构象熵，熵损是否足够；(b) 以 $\kappa=k_{\mathrm B}T\ell_p$ 估计螺旋弯曲能；(c) 电荷间距 $b=.17$ nm、屏蔽长 1 nm，邻链距离约 2 nm，估计 Debye–Hückel 排斥能，能否解释包装功？

解答. DNA 轮廓长 $L = 20000(.34\,\mathrm{nm}) = 6800\ \mathrm{nm}$，约有 $L/(2\ell_p) = 68$ 个 Kuhn 节段。每节段方向的构象熵依赖角分辨与约束，绝对连续熵没有无参照的数值；但每段损失 $O(k_\mathrm{B})$ 的独立构象选择给 $O(10^2 k_\mathrm{B}T)$ 的功尺度，远小于 $10^5 k_\mathrm{B}T$。它不能独自解释包装功。

若六角紧排的每链截面积 $A_c = \sqrt{3}(2.3)^2/2 \simeq 4.58\,\mathrm{nm}^2$，以题给圆柱和同心壳近似有 $\pi h(r^2 - r_i^2) = A_c L$，得 $r_i \simeq 39.4$ nm。环状壳的弯曲能

$$\frac{E_b}{k_\mathrm{B}T} = \frac{\ell_p}{2}\int \frac{\mathrm{d}L}{R^2} = \frac{\pi \ell_p h}{A_c}\ln\frac{r}{r_i} \simeq 10^2.$$

直接用 $\ell_p L/(2r^2)$ 也给相同数量级。题面的半径使包装仅占较薄外壳；若半径/直径或真实衣壳形状不同，此估计会变。这里按原题数值作答，没有修改实物尺寸来追求预设结果。

对于两平行线，电荷线密度为 $1/b$，距 d，连续线积分给单位长度相互作用

$$\frac{U_{12}}{k_\mathrm{B}TL} = \frac{\ell_B}{b^2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\sqrt{z^2+d^2}/\lambda}}{\sqrt{z^2+d^2}}\,\mathrm{d}z = \frac{2\ell_B}{b^2}K_0(d/\lambda).$$

六个邻链每对只数一次，总能约 $3L\,[2\ell_B K_0(d/\lambda)/b^2]$。$\ell_B = .7$ nm、$d = 2$ nm、$K_0(2) \simeq .114$ 给 $E_\mathrm{el} \simeq 1.1\times 10^5 k_\mathrm{B}T$，$d = 2.3$ nm 则约 $8\times 10^4 k_\mathrm{B}T$，所以裸电荷屏蔽模型能达到所需尺度。

但此结果不是高密度衣壳的精确自由能：凝聚会降低有效电荷，非线性屏蔽、短程水合和离子关联也可显著改变能量。若简单将有效线电荷减为 Manning 值，排斥按电荷密度平方下降。结论是裸静电具有足够数量级，而不是已唯一证明全部包装功来自 Debye 势。 □

14.3 PS6.2：受力 DNA 模型的完整相界

习题 14.3 将 Poland–Scheraga 模型推广到两端受力 F 的 DNA。(a) 对各段位置积分，证明配分函数为杆段 $R(\ell)$ 与气泡 $B(\ell)$ 的交替乘积，段长和为 N；(b) 双链段为长 $a\ell$ 的刚杆、结合权重 w^ℓ，求三维方向积分；(c) 气泡由两个长度 ℓ、共享端点的随机链构成，证明 $B(\ell) = s g^{2\ell}\ell^{-3/2}\exp(\beta^2F^2a^2\ell/12)$；(d) 以 z^N 作生成函数，用 Bose 和 $f_m^+(x) = \sum_{\ell\ge1} x^\ell/\ell^m$ 表示两段变换；(e) 求解链临界条件；(f) 取 $s = 1$，在 w/g^2 与 $\beta F a$ 平面画相界。

解答. (a) 忽略各段之间的相互作用后，外力做功 $F\sum X_i$ 可逐段分开，长度限制仍保留 $\sum \ell_i = N$；固定端型给 $\widetilde{Z} = \widetilde{R}/(1-\widetilde{R}\widetilde{B})$。

(b) 令 $h = \beta F a$，归一化方向平均 $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{h\ell u}\,\mathrm{d}u = \sinh(h\ell)/(h\ell)$，故 $R = w^\ell \sinh(h\ell)/(h\ell)$，$h\to 0$ 恢复 w^ℓ。

(c) 每条高斯链的端点权重为 $g^\ell(3/(2\pi\ell a^2))^{3/2}\exp[-3R^2/(2\ell a^2)]$。两条相乘，积分 $\int \mathrm{d}^3R\mathrm{e}^{\beta\mathbf{F}\cdot\mathbf{R}-3R^2/(\ell a^2)}$ 后高斯配平方给 $\mathrm{e}^{h^2\ell/12}$，其余长度前因子为 $\ell^{-3/2}$，微观常数归入 s。

(d) 定义 $x = g^2 z\mathrm{e}^{h^2/12}$，则 $\widetilde{B} = s f_{3/2}^+(x)$，

$$\widetilde{R} = \frac{f_1^+(wz\mathrm{e}^{h}) - f_1^+(wz\mathrm{e}^{-h})}{2h} = \frac{1}{2h}\ln\frac{1-wz\mathrm{e}^{-h}}{1-wz\mathrm{e}^{h}}.$$

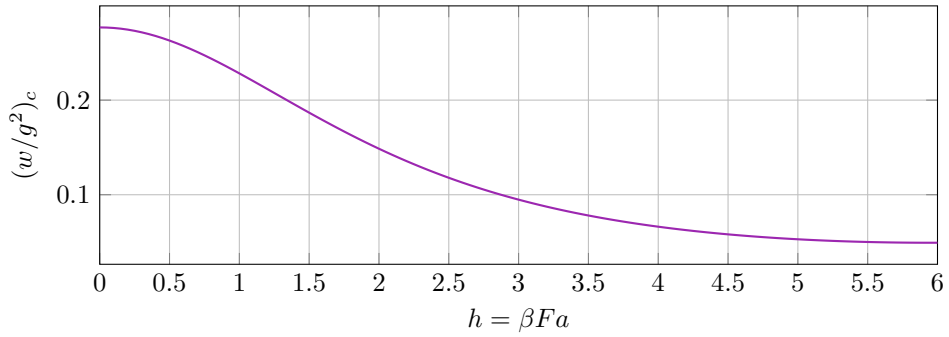
其适用收敛区需 $wz\mathrm{e}^h < 1$。当 $h = 0$ 取极限 $\widetilde{R} = wz/(1-wz)$，不要除以零。

(e) 气泡分支点为 $z_c = g^{-2}\mathrm{e}^{-h^2/12}$；极点撞击时 $\widetilde{R}(z_c)\widetilde{B}(z_c) = 1$，故 $\widetilde{R}(z_c) = 1/[s\zeta(3/2)]$。$A = wz_c$，$C = \exp[2h/(s\zeta(3/2))]$，解得 $A = (C-1)/(C\mathrm{e}^h - \mathrm{e}^{-h})$。

(f) 相界为

$$\left(\frac{w}{g^2}\right)_c = \mathrm{e}^{h^2/12}\frac{\exp[2h/(s\zeta(3/2))]-1}{\exp[h+2h/(s\zeta(3/2))]-\mathrm{e}^{-h}}, \quad \left(\frac{w}{g^2}\right)_c\Big|_{h=0} = \frac{1}{1+s\zeta(3/2)}.$$

较大结合权重位于双链分支；较小权重位于解链分支。下图用 $s=1$ 绘制模型相界。大 h 时高斯单链权重含 h^2，而刚杆含 h，造成不应直接用于真实有限伸长 DNA 的远强力行为。完整模型图与真实物质相图必须区分。



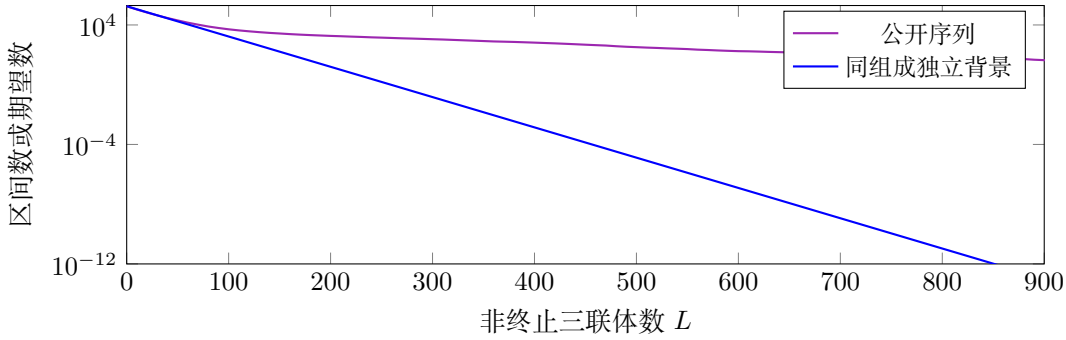
□

14.4 PS1.2 与 PS1.4：公开基因组的 ORF 和相关

习题 14.4 （PS1.2，可选）使用课程提供的 U00096.fna 大肠杆菌完整序列。(a) 对正向三种阅读框，用 5' 到 3' 方向每次读取不重叠三联体，记录连续终止密码间的距离 L，可略逆向链；(b) 画 ORF 长度分布，与随机序列比较；(c) 估计实际长 ORF 数量显著超出随机期望的长度阈值。

解答. 实际输入长 4639221 个碱基。将 L 定义为两终止间非终止三联体数，因此位置差需减 1；若原始距离按含终止计数，横轴平移一而不改变长尾结论。三正向框共有 179558 个完全观测区间。每个框首个终止前与最后终止后的截断区间不计入，三框未跨闭环拼接；相对全基因组这只影响至多六个边界区间。

等频独立模型的 $P(L=\ell)=p_s(1-p_s)^{\ell}$、尾概率 $P(L\ge\ell)=(1-p_s)^{\ell}$。为了与实际完整区间数比较，将其乘 179558；另以实测碱基频率计算独立背景 $p_s\simeq .04562$。下图显示累计尾，避免极长区间稀疏分箱掩盖信号。



以 600 三联体为一个保守阈值，实际有 176 个区间，同组成独立背景预期仅 1.22×10^{-7}，偏离极显著。这个 $L_{\mathrm{cut}}=600$ 不是从唯一统计检验优化的最小阈值，而是明确可复核、足以显示长尾的保守选择；表中其他阈值亦可比较。随机不显著不等于没有功能，随机显著也不等于已证明基因身份，需起始密码、方向和注释等信息。 □

习题 14.5 （PS1.4，可选）独立位置突变模型预测 $p_{XY}=p_Xp_Y$。(a) 计算课程 E.coli 序列的四碱基频率；(b) 计邻位 16 种碱基对，求 $c^{(1)}_{XY}=p^{(1)}_{XY}/(p_Xp_Y)$；(c) 对更远间距重复并讨论相关随距离如何变化。

解答. 按 A、C、G、T 排序，频率分别为 $.24619,.25423,.25366,.24592$。闭环序列以模基因组长度配对，邻位矩阵为

$$c^{(1)}\simeq\begin{pmatrix}1.201 & .884 & .821 & 1.103\\ 1.120 & .906 & 1.159 & .814\\ .922 & 1.283 & .905 & .883\\ .755 & .921 & 1.113 & 1.210\end{pmatrix}.$$

例如 GT、CG 与 TA 等组合并非全部接近 1，独立模型受到实际数据反驳。由于同一序列各对重叠，不能把所有二联体当成完全独立试验后直接套最简单的标准误。

用互信息 $I_n=\sum p^{(n)}_{XY}\log_2 c^{(n)}_{XY}$ 汇总，$n=1,2,3,6,9,30,100,300,1000$ 时依次约

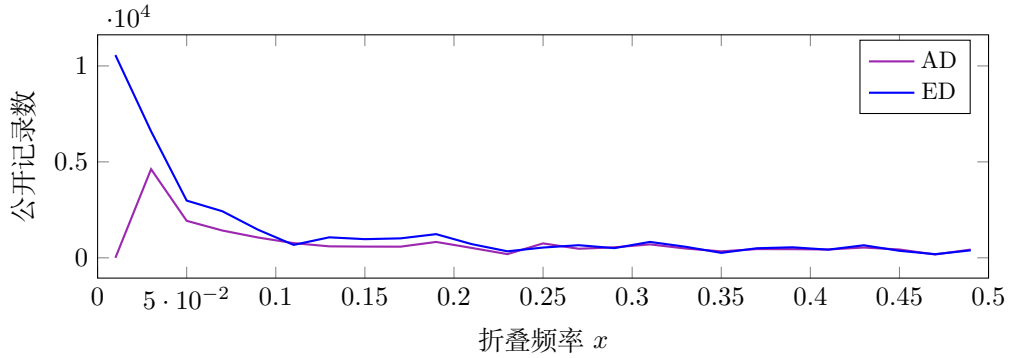
$$.01841,\ .00746,\ .00713,\ .00131,\ .00155,\ .00154,\ .00025,\ .00070,\ .000008$$

比特。总体减小但不单调，存在阅读框/长程组成等结构。几次距离的数值不足以确立一个统一指数衰减定律，源码保留各 16 元矩阵以便检查。 □

14.5 PS1.6：公开 SNP 数据与不可识别的拟合

习题 14.6 课程提供 Seattle SNP 项目的 cSNPsAfricanEuropean.dat，每行 AD、ED 两个群体等位频率。(a) 把 $x>.5$ 换成 $1-x$，画频率直方图并与课堂稳态比较，讨论 $N\mu$ 与拟合；(b) 比较两群体，取 $\mu=10^{-8}$，用约 20–30 格、忽略极稀有变体尝试估计有效种群数；(c) 用 Type.dat 比较同义/非同义变体的频率、模型适配及哪类更多，解释可能机制。

解答. 实际原始文件 37164 行。先剔除在某群体中 $x=0,1$ 的非多态记录，再折叠到 $(0,.5)$；恰为 .5 的边界记录独立处理，拟合未收入它们。用 25 格、格宽 .02 画图，并按原题忽略最低格后在 $(.02,.5)$ 的 24 格上拟合。对本卷单倍体拷贝数约定，理论零选择对称突变分布为 $p(x)\propto[x(1-x)]^{\alpha-1}$，$\alpha=2N\mu$。折叠和截断后，每格概率用 Beta 分布积分再按保留区间归一化，而不是用格中心密度当精确概率。



AD、ED 分别保留 19155、25782 条用于拟合。条件多项似然在搜索区间 $\alpha \in [10^{-4}, 3]$ 均将最优推到下边界，而 Pearson 形状偏差约 1252 与 2174（24 格）；采集选择与位点相关使它们不能直接作为校准后的显著性检验量。$\alpha = 10^{-4}$ 代入会形式上给 $N = 5000$，但这是人为搜索下界而非数据识别出来的种群数。本卷因此不把 5000 包装成有效种群估计，也不据两个同样贴边的拟合强断言群体大小相同。

这个失败本身回答原题：当前被筛选、四舍五入、带群体结构且不包含全部不变位点的数据，不能在所采用的平稳单参数模型下可靠估计 N。改变最低频率截断或模型会改变结果；人口历史与选样过程需要额外信息。图中群体分布确有差别，但不能唯一归因于 N。

Type 文件给非编码/UTR35536 条、非同义 842 条、同义 786 条。AD 中非同义与同义的多态记录 427、406，折叠频率均值分别 $.1322, .1558$；ED 对应 809、768 与 $.0870, .1088$，这里仍按 $0 < x < .5$ 口径。非同义变体平均更低与净化选择相容，但机会位点数量、密码简并和发现偏差未知，842 比 786 不能解释成单位位点非同义突变率更高。分组原始计数和条件均值均在 QA 中，未宣称已完成现代人口遗传推断。 □

14.6 PS7.1：权重矩阵和全基因组候选

习题 14.7 给 PurR 结合序列 purR_sites.txt。(a) 建每位置每碱基权重并算信息量；(b) 用随机 DNA 输入权重矩阵画得分直方图，取 $T_* = T$ 将其转换为结合能分布；(c) 阈值略高于训练位点平均结合能，扫描课程 E.coli 基因组，检查训练序列是否找全、改变阈值并讨论假阳性，可参考 gene_table.txt；(d) 简化模型中长 L 共识序列每失配增加 ϵ，求信息量、随机命中共识的概率及两者联系。

解答. (a) 输入 35 条、各 16 碱基。每位置对每种碱基加伪计数 .5，所以 $p_i(b) = (n_i(b) + .5)/37$；以实测基因组频率 q_b 为背景，取 $w_i(b) = \ln[p_i(b)/q_b]$。信息量 $I = \sum p_i \log_2(p_i/q_b) \simeq 15.866$ 比特。伪计数和背景必须同时报告；零频率导致无限能量的做法会把训练未见字母全部拒绝。

(b) 用固定种子 20261012 生成 100000 条独立同组成随机 16 碱基背景模拟，$S = \sum w_i$、$E/(k_{\mathrm{B}}T) = -S$，能量零点按此定义。随机平均得分约 -15.663，训练平均 12.519。这是一组随机序列模拟，不是实测结合能；$T_* = T$ 也是原题的额外假设。

(c) 两链全扫描，取 $E_{\mathrm{cut}} = \langle E \rangle_{\mathrm{train}} + \delta k_{\mathrm{B}}T$。$\delta = -1, 0, .5, 1$ 时阈值得分为 13.519、12.519、12.019、11.519，候选窗口数为 22、36、39、44；原始 35 条均能在该基因组的一条方向找到，但相应阈值只收入 12、19、19、24 条训练记录。故平均能量稍上方的阈值并不能找全输入，原因是低亲和训练位点也是真实训练数据的一部分。阈值下降降低假阴性，同时增加未验证候选。

“额外候选”并不等于已经证实的假阳性：原题只给部分阳性位点，没有完整阴性真值。本卷公开候选的 1 起始坐标、链方向与得分，保留注释表作核查。注释表标题长 4639675 与本 FASTA 长 4639221 不完全一致，表明版本/坐标必须先核对，不能把靠近某个注释基因就当作已验证调控关系。这里因此不给无证据的精确假阳性数和功能名称。

(d) 均匀独立背景中唯一共识命中概率 4^{-L}，完全指定共识的信息量 $I = 2L$，所以 $P = 2^{-I}$。若每个位置失配代价 ϵ 并按 Boltzmann 选择，则共识字母概率 $p_c = 1/[1 + 3\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}]$，每个非共识字母概率 $p_m = \mathrm{e}^{-\beta\epsilon}/[1 + 3\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}]$，信

息量 $I=L[2+p_c\log_2 p_c+3p_m\log_2 p_m]$。有限容忍时信息量小于 $2L$，精确共识的背景概率仍是 4^{-L}；2^{-I} 估计的是具有相应典型限制的序列族规模，二者不能不加区分地相等。 □

15　对齐计数、接触结构与受力模型

15.1　PS2.3：比对数量的约定与题面缺口

习题 15.1　原作业将本题归于 Durbin 等教材第二章。本卷用独立数学表述保留问题：两有序串分别长 n,m，求保持各自内部次序、交错排列成 $n+m$ 串的数量；再讨论把比对逐列上、下符号交错读出并删空位，是否能与所有含空位比对一一对应；对两长 n 串用 Stirling 式估算相应二项系数。教材文字和版面不重新分发。

解答. 选择 $n+m$ 位置中哪 n 个属于第一串，便确定交错串，数量 $\binom{n+m}{m}$；两个等长串给 $\binom{2n}{n}\sim 4^n/\sqrt{\pi n}$。Stirling 推导是 $(2n)!/(n!)^2\simeq\sqrt{4\pi n}(2n/\mathrm{e})^{2n}/[2\pi n(n/\mathrm{e})^{2n}]$。

原题 (b) 的一一对应需要额外规范。按通常允许匹配、插入、删除三种步的全局比对定义，$n=m=1$ 已有三个比对：两个字母同列，以及两种先后相反的分列空位；交错串却只有 AB、BA 两个。因而删空位映射对普通全体比对不是双射。实际路径数为 Delannoy 数

$$D(n,m)=\sum_{k=0}^{\min(n,m)}\frac{(n+m-k)!}{k!(n-k)!(m-k)!},$$

其中 k 为同时消耗两字母的对角步数。它满足与动态规划同型的三项递推，$D(1,1)=3$。若特意定义每个交错串的规范配对方式以消去冗余，才得到题意所指的二项系数。写清约定既保留原题组合计算，也避免把错误的普遍双射当成证明。 □

15.2　PS5.3：接触矩阵的实际统计和 REM

习题 15.2　(a) 寻找 20 种氨基酸相互作用 $U(a,a')$，计算平均及方差，原题建议 Miyazawa–Jernigan1996 表 3；(b) 紧密自避免链遍历 $L^3=N$ 的立方晶格全部位置，求非骨架最近邻接触数及大 N 下的比例；(c) 紧密步数约 $g^N, g\simeq 1.85$，结合接触矩估计随机序列的冻结温度与最低能；(d，可选) 选蛋白的公开序列和接触结构，用同一势估天然能及 E_N/E_c。

解答. (a) 实际读取原题公开链接的 MJ 表 3，使用上三角及对角的 e_{ij}，再对称填充；下三角是另一个 e'_{ij}，不能直接把整张不对称印刷表当一个相互作用矩阵。对 20 种字母各 1/20、400 个有序对等权统计，得到 $\bar U=-3.1660$、$\operatorname{Var}U=2.1711025$，单位分别为表中的 RT 与 RT 平方。此处只发表聚合数值，不重分发表格或 400 个原值；脚本从原公开链接临时读取以复核，保留原作者与哈希。

(b) 立方盒最近邻边数为 $3L^2(L-1)$，链骨架占 $N-1$ 条，剩下

$$n=3L^2(L-1)-(N-1)=2N-3N^{2/3}+1,\qquad n/N\to 2.$$

每个接触只数一次，不能把六个邻居直接乘 N。在独立接触 REM 中，构象能均值为 $n\bar{U}$、方差为 $n\,\mathrm{Var}\,U$。

(c) 用 $\ln\Omega = N\ln g$，

$$E_c = n\bar{U} - \sqrt{2n\,\mathrm{Var}(U)N\ln g}, \qquad k_{\mathrm{B}}T_c = \sqrt{\frac{n\,\mathrm{Var}(U)}{2N\ln g}}.$$

$n/N \to 2$ 时 $E_c/N \simeq -8.64339$ 个表能量单位，$k_{\mathrm{B}}T_c \simeq 1.87861$ 个表能量单位。表中 RT 是接触势的参考能量标度，需先规定参考温度才能换成 Kelvin，不能把经验势的“RT 单位”当成未知求解温度自身而循环定义。

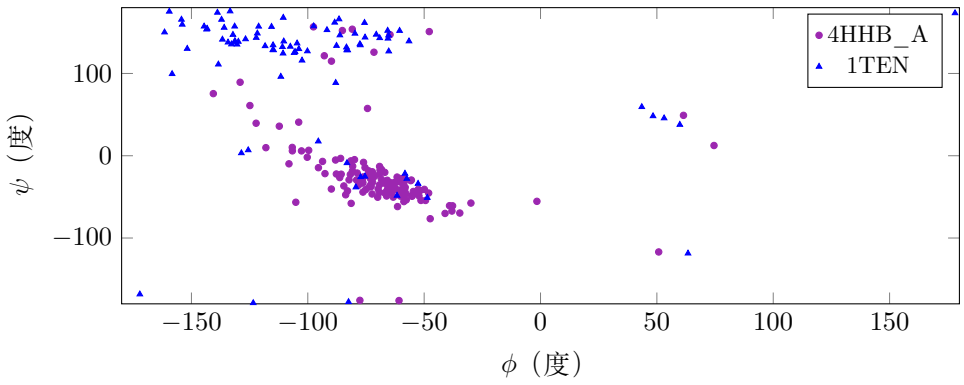
(d) 实际分析课程提供 4HHB_A 坐标。采用明示的编者接触定义：同链 Cα 距小于 8 Å，序号差超过 2，每对只数一次，141 个 Cα、368 接触给 $E_N = -1221.80$，同接触数 REM 参考 $E_c = -1537.39$，比约 .7947。1TEN 给 89 个 Cα、240 接触、$E_N = -740.43$、$E_c = -998.71$、比 .7414。真实折叠稳定性不由这两个比值证明：接触定义、能量零点、非独立接触、非立方紧排和序列设计都会改变解释。源码保留定义和实际坐标，不把模型能量标成实测热力学能。 □

15.3 PS5.4：由真实坐标得到 Ramachandran 图

习题 15.3 用公开蛋白结构求每残基的 ϕ,ψ 二面角，原题建议 Rasmol 并提供 1TEN 和 4HHB_A。(a) 画图比较螺旋、片层位置，可参考 PDB 的 HELIX/SHEET 字段；(b) 找离开主要角度簇的残基及其氨基酸类型；(c) 在结构中定位这些残基，讨论是否靠近配体。原题 Rasmol 操作的目标由下面独立坐标程序等价完成，不宣称运行了 Rasmol。

解答. 定义 $\phi = \angle(C_{i-1},N_i,C_{\alpha i},C_i)$、$\psi = \angle(N_i,C_{\alpha i},C_i,N_{i+1})$。四点的两平面法向用叉积得出，再以 atan2 给带符号角，避免只用 arccos 丢掉正负。缺原子、断链或跨链的二面角不计算；程序检查肽键距离。实际得到 1TEN 的 88 组、4HHB_A 的 139 组角。

4HHB_A 的 110 个 HELIX 标注点平均约 $(-65.4°,-31.6°)$，其余点分散；1TEN 原课程文件没有 SHEET 字段，因此不伪造其二级结构标注，但 66 个点位于本文明确选定的负 ϕ、正 ψ 区域，符合片层为主的几何。这个区域计数不是正式 DSSP 赋值。



示例用正 ϕ 来定位偏离主要负角簇的点，不能当作完整的结构质量判定。1TEN 有 GLN7、ASP12、GLY37、ASN61、ASP65、GLY77；4HHB_A 有 GLY18、GLY51、ARG92。Gly 缺大的侧链，允许的正角范围较大，因此正 ϕ 的 Gly

未必是异常；Pro 的环约束则缩小自由度。真正异常需残基类型相应的允许区与电子密度/结构质量证据。

4HHB_A 保留 43 个非水配体原子。上述三点 Cα 到最近配体原子的距离约 16.49、15.58、8.32 Å，均不在本文以 5 Å 定义的接触邻域；1TEN 课程文件无非水配体。因而这组数据并不支持“离群角总靠近配体”。全部角度和距离保存为 CSV/QA，实际数据结论与泛泛的可能机制分开。 □

15.4 PS6.3：DNA 过度伸长的模型比较

习题 15.4 B 型 DNA 每碱基对长度 3.4 Å，题给实验在 65 ± 5 pN 附近出现过度伸长。(a) 每单位独立取正常 3.4 Å 或伸长 5.8 Å，后者代价 U，忽略三维方向，求 $L(F,T)$；(b) 按原文引用的 Smith–Cui–Bustamante 实验图估 U 并比较转变宽度；(c) 若相邻单位偏好同态，转变将更尖还是更宽？受限原实验图不重新分发，本卷使用题面给定的中心力与独立模型曲线。

解答. 令 $l_0 = .34$ nm、$\Delta l = .24$ nm，单点配分函数 $z = \mathrm{e}^{\beta F l_0}[1 + \mathrm{e}^{-\beta(U - F\Delta l)}]$，所以

$$L = N\left[l_0 + \frac{\Delta l}{1 + \mathrm{e}^{\beta(U - F\Delta l)}}\right].$$

中点满足 $U = F_{1/2}\Delta l$。题给 65 pN 对应 $U \simeq 15.6\,\mathrm{pN\,nm} \simeq 3.8 k_{\mathrm{B}}T$（室温 $k_{\mathrm{B}}T \simeq 4.1\,\mathrm{pN\,nm}$）。独立模型 10% 到 90% 宽度 $\Delta F_{10-90} = 2k_{\mathrm{B}}T \ln 9/\Delta l \simeq 75$ pN，非常宽，和原题描述的明显窄平台/陡起始不相容；精确实验宽度需要原图或原数据，未编造数字化结果。

相邻同态的正协同增加域壁代价，降低混合段权重，在有限温度一维短程模型中仍无严格无限尖的有限温相变，但能显著收窄交叉区。取二状态变量并加入 $-J\sum s_i s_{i+1}$ 可用 2×2 传递矩阵计算；$J > 0$ 使同态域增长。模型也未包含 WLC 方向、序列异质和 DNA 断链/解链机制，不能仅靠 U 将过伸长归因于唯一新结构。 □

15.5 PS2.5 与 PS6.5：在线任务的题面和真实执行边界

习题 15.5 （PS2.5）使用 NCBI BLAST/PSI-BLAST。(a) 生成随机氨基酸串，长度 10–1500，重复与非冗余库做 blastp，检查偶然相似；(b) 按题给氨基酸频率生成疏水/非疏水周期串，第一十种归为疏水，解释检索；(c) 选真实蛋白，替换 $X = 0$ 到 100% 残基，比较 BLAST 与 PSI-BLAST 的耐受；(d，可选) 只在同疏水类别内替换，比较阈值。频率表依 CMFILVWYAGTSQNEDHRKP 顺序为 1.660、2.370、4.100、5.810、9.430、6.580、1.240、3.190、7.580、6.840、5.670、7.130、3.970、4.440、6.360、5.270、2.240、5.160、5.940、4.920（归一化后采样）。本卷不重分发原题所引 BLAST 论文全文。

解答. 随机库中有高分片段的期望随数据库长度增加，低复杂度/周期性破坏简单独立背景，因而要记录 SEG 过滤、组成校正、得分矩阵与 E 值阈值。某条随机查询有局部命中不等于真的同源；不能由任意命中名称声称功能。

本次实际提交到 NCBI 的 nr 库：4 条随机串（10、50、150、1500），一条每四位前两疏水/后两非疏水的 150 位周期串，以及原题 SH3 串的 0、20、40、80、100% 替换串；种子 20261012，BLOSUM62，SEG 开启，组成校正 2，E 阈值 .01，每查询保留 10 条。查询 FASTA、请求 RID 与原始结果哈希在数据与 QA 中。另在当前 Swiss-Prot 库实际完成重复随机、两种替换与三轮 PSI-BLAST 任务，结果在下一节；今日 nr 远程请求的状态单独记录。

PSI-BLAST 迭代建立位置特异矩阵，能强化保守位点但也可能收入错误邻居导致模型漂移。所谓容忍 X 百分比还依赖替换位置、长度、类别和阈值，没有一个普适常数；需对每个生成串实际检索。对于未跑到的算法或失去结果的请求，本卷给机制和复算方案并标未完成，不编造耐受数值。 □

15.6 PS2.5 实际复算：当前数据库与算法比较

为完成方法任务，另从 UniProt 官方站实际下载当前 Swiss-Prot 审校蛋白序列，含 575748 条、209017843 个残基，以 NCBI 官方 BLAST+2.17.0 建立本地库。它与原题的 2011 数据库及今日 nr 不同，检索结果是明确的新数据库实验，不能冒作历史结果。原始库和官方二进制不塞进源码包，保存下载 URL/哈希、查询串、命令和结果；附带脚本可在有该数据库的环境复算。

(a) 对 10、50、150、1500 位各独立生成 3 条，共 12 条随机串，在 $E < .01$、BLOSUM62、SEG 开启、组成校正 2 条件下均无保留命中。(b) 采用题给频率、每 4 位前 2 疏水后 2 非疏水的一条 150 位周期串也无保留命中。这个实际阴性不证明所有随机串或周期串都不会得到假阳性；当前数据库、过滤与组成校正显著影响结果。本次没有虚构一个恰好命中的例子。

(c) 原题给 SH3 串长 62，每次从全体其他字母替换恰当数量，0、20、40、60、80、100% 各一次；(d) 另按题给疏水两类内替换。BLAST 批量运行，PSI-BLAST 每条单独运行最多 3 轮、收入阈值 .005，目标数上限 10。下表给各方法返回记录中的最小 E 值，PSI 包含轮次记录，因此记录总数不能当不同蛋白总数。

任意字母替换

替换比例	BLAST 最小 E	PSI 最小 E	BLAST 保留目标数
0%	4.38×10^{-36}	4.38×10^{-36}	10
20%	5.6×10^{-26}	5.6×10^{-26}	10
40%	8.5×10^{-12}	5.82×10^{-28}	7
60%	0.007	2.34×10^{-20}	4
80%	无	无	0
100%	无	无	0

同类字母替换

替换比例	BLAST 最小 E	PSI 最小 E	BLAST 保留目标数
0%	4.38×10^{-36}	4.38×10^{-36}	10
20%	2.37×10^{-24}	2.01×10^{-25}	10
40%	3.65×10^{-17}	4.31×10^{-25}	10
60%	2.72×10^{-5}	4.76×10^{-28}	5
80%	无	无	0
100%	无	无	0

本次两机制在 60% 替换仍有命中，80% 与 100% 均无；它给一个 60–80% 的当前有限测试间隔，不是通用耐受阈值。同类替换 60% 仍保留较高覆盖（最佳 BLAST 约 94%），任意替换 60% 的最佳覆盖约 77%；PSI 在已有可靠种子的 40/60% 情形明显加强匹配。完全没有合适初始种子的 80/100% 情形，迭代未凭空恢复。

“最佳”目标和 E 值会随算法/轮次改变，不能把任意谱系命中自动赋予蛋白功能。更多突变实现、不同位置、SEG 开关和不同数据库应作为进一步实验。源题的主方法已实际运行；2011 库无法按本次取源恢复，今日 nr 远程请求的完成状态另有记录，不用当前 Swiss-Prot 替代它的身份。

习题 15.6 （PS6.5，可选）用原题 UCSD 或 Ohio RNA pulling 服务，对长度接近的均匀序列、GC 交替、AU 交替及实际 RNA 序列求力延伸曲线，比较通性及与 PS6.4 理论是否相似。

解答. 该任务必须有服务或等价完整结构/受力计算的真实输出。2026 年 10 月 12 日，实际网络请求 Ohio 的 HTTP、HTTPS 入口均返回 503；UCSD 入口连接返回 403。网页检索缓存仍显示服务说明，但缓存存在不能证明今天可执行。源核验与失败记录保留，此题题面已经收录，原服务数值结果仍是明确缺口。

可合理预期的机制是：全 A 等不形成 Watson–Crick 配对的序列接近单链弹性；GC 与 AU 交替允许很多发夹/内部配对，结合能及堆叠不同；天然序列会有特定结构与多个展开阶段。但这些只是机制预期，不是所要求的四条已经测算曲线，也不能由此断言临界力大小。本卷没有用随手画的曲线替代失效服务的输出。 □

16 课程来源与覆盖边界

16.1 实际公开资料

8.592J / HST.452J Statistical Physics in Biology，Spring 2011，Mehran Kardar 和 Leonid Mirny。公开大纲以八次作业占 80%、期末项目占 20% 评分；本次核查没有得到官方考试题卷或八套官方解答。课程目录列 26 次主题，但实际取得详细讲义 PDF15 份、八套作业 PDF；其他主题页有纲要或阅读线索。目录第 25 讲 “Packing of DNA Inside Cells” 的 cooperativity 页面实际列出多位点结合、血红蛋白、MWC 与 Hill 方程纲要，并提及 2009 幻灯/讲义但没有下载超链接。不能凭目录标题把网页说成 DNA 包装详细讲义。第 26 讲协同主题在目录无独立可下载文件；本卷按网页实际纲要作明示独立补充，不能宣称取得缺失原讲义。

本册理论部分按随机演化、序列、静电、链构象、折叠、核酸、识别、马达和网络重组。折叠动力学、部分网络说明是编者独立补充，所需条件在正文给出；本版现收录八套作业的全部 37 道顶层任务，保留选项。35 道的解析/公开数据内容已给出实际推导或计算；PS2.5 另在当前 Swiss-Prot 库完成 BLAST/PSI-BLAST 方法实验，原 2011nr 数据库无法恢复且今日 nr 请求状态单列；PS6.5 原在线服务执行失败，不能据题面收录就说 37 道计算任务全部完成。第三方教材归属题以独立数学表述保留条件，第三方 MJ 只发表实际聚合统计、保留原链接；受限原实验图未重分发。

16.2 真实缺源与执行缺口

第 25/26 讲的目录、cooperativity 纲要及提及但无下载链接的 2009 材料分别记录，不宣称取得 26 份详细講義。

原课未取得八套官方作业答案，题解均标编者独立推导。Ohio/UCSD 旧 RNA 在线任务返回实际网络错误，BLAST/PSI-BLAST 实际结果及数据库角色均保留。SNP 单参数拟合落在边界，不能当人口参数成功估计；PurR 缺完整阴性真值，不能给无证据假阳性数。

16.3 来源人口和改编许可

默认公开 MIT 内容遵循 CC BY-NC-SA 4.0；独立署名的第三方图、论文或教材不由这个默认许可自动覆盖。本卷没有重新分发原 PDF 或第三方表格，没有把缺图重建成未经核实的实测图。全部题解为编者独立推导，不标作 MIT 官方解答。代码输出包括模型计算与课程公开原始数据的实际重新分析，二者分开标记；未开展新的生物实验；BLAST 提交与实际返回状态分开记录。

参考文献

[1] Kardar, Mehran; Mirny, Leonid. Statistical Physics in Biology. MIT OpenCourseWare, 8.592J / HST.452J, Spring 2011. https://ocw.mit.edu/courses/8-592j-statistical-physics-in-biology-spring-2011/.

[2] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 核查日期 2026 年 10 月 12 日.

[3] Creative Commons. Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 International. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.